Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Химия и химическая технология»

ОТЧЁТ

по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов»

«Отчет по решению задач за 7 семестр по курсу Моделирование химико-технологических процессов»

Вариант 8

Выполнил:
студент группы ЗХТ-232
Суханов С.В.
зач. книжка № ЗХТ-23-53
_____

Проверил(а):
В.А. Горбунов
_____

Омск 2026

Содержание

Введение.....3
1 Эмпирические модели и регрессия.....5
1.1 Задание 1. Средняя теплоёмкость пропана.....5
1.2 Задание 2. Содержание воды в дистилляте отпарной колонны.....9
1.3 Задание 3. Уравнение Аррениуса.....14
1.4 Задание 4. Вязкость гексана: полиномы 1–3 степени.....17
2 Уравнения состояния и расчёт однофазных потоков.....22
2.1 Задание 1. Мольный объём аммиака.....22
2.2 Задание 2. Мольный объём смеси CO_2 – O_2 – N_2.....26
3 Расчёт фазовых равновесий.....29
3.1 Задание 1. Температуры начала и конца кипения.....29
3.2 Задание 2. Расчёт сепарационного блока.....32
4 Расчёт химического равновесия.....41
4.1 Задание 1. Синтез аммиака.....41
4.2 Задание 2. Получение этилена дегидрированием этана.....43
5 Расчёт материальных балансов.....50
5.1 Задание 1. Схема разделения ксилол – стирол – толуол – бензол.....50
5.2 Задание 2. Процесс Toray: бензол из толуола с рециклом.....53
Заключение.....58
Список литературы.....60

Введение

Цель работы – решить двенадцать расчётных задач курса «Моделирование химико-технологических процессов» по пяти темам (вариант 8): эмпирические модели и регрессия, уравнения состояния газов, фазовые равновесия, химическое равновесие и материальные балансы химико-технологических схем. Постановки задач взяты из задания на 7 семестр [1]; большинство из них восходит к задачнику Б. Финлейсона [2]. Методологические основы – классификация моделей, построение детерминированных и эмпирических (регрессионных) моделей, численные методы решения уравнений – изложены в учебных пособиях [3, 4, 5].

Все задачи решены на языке Python 3 с библиотеками NumPy (полиномы, линейная алгебра, интегрирование), SciPy (нелинейный метод наименьших квадратов, решение нелинейных уравнений и систем) и Matplotlib (графики) [6, 7]. Полный текст программы приложен к отчёту в двух видах: файл mhtp_v8.py и блокнот Jupyter mhtp_v8.ipynb с теми же ячейками. В отчёт код вставлен текстом (это разрешено требованиями к оформлению) вместе с результатом работы программы. Внутри расчётов используются единицы СИ; если в условии заданы атмосферы, psia, градусы Ранкина или калории, значения пересчитываются на входе, а результат приводится и в СИ, и в требуемых единицах.

Общая часть программы – подключение библиотек, физические константы и функции оценки качества моделей:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from scipy.optimize import brentq, curve_fit, fsolve, least_squares

R = 8.314462618         # универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K)
ATM = 101325.0          # 1 атм, Па
PSI = 6894.757293168    # 1 psi (фунт-сила на кв. дюйм), Па
CAL = 4.184             # 1 кал (термохимическая), Дж
MPA = 1.0e6             # 1 МПа, Па
trapezoid = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapz   # NumPy 2.x / 1.x
def sse(y, yfit):
    """Остаточная сумма квадратов SSE."""
    return float(np.sum((np.asarray(y) - np.asarray(yfit)) ** 2))

def r2_score(y, yfit):
    """Коэффициент детерминации R² = 1 − SSE/TSS."""
```

```
y = np.asarray(y)
return 1.0 - sse(y, yfit) / float(np.sum((y - y.mean()) ** 2))
```

Во всех задачах на построение моделей используются остаточная сумма квадратов и коэффициент детерминации:

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{y}_i \right)^2, R^2 = 1 - \frac{SSE}{\sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \acute{y} \right)^2},$$

где y_i – экспериментальное значение отклика в i-й точке; $\hat{y}_i$ – значение, рассчитанное по модели; $\acute{y}$ – среднее экспериментальное значение; n – число точек. Единицы SSE – квадрат единиц отклика, R^2 безразмерен.

1 Эмпирические модели и регрессия

1.1 Задание 1. Средняя теплоёмкость пропана

Условие. По табличной зависимости теплоёмкости пропана от температуры (таблица 1) построить эмпирическую модель $C(T)$ в виде алгебраического полинома 4-й степени (вариант 8), вычислить среднюю теплоёмкость в интервале от $T_0 = 50$ K до $T = 1300$ K интегрированием полинома и сравнить с результатом интегрирования табличных данных методом трапеций (функция numpy.trapezoid).

Таблица 1 – Теплоёмкость пропана C, Дж/(моль·K), в зависимости от температуры [1]

T, K	C	T, K	C	T, K	C	T, K	C
50	34,16	100	41,30	150	48,79	200	56,07
273,15	68,74	300	73,93	400	94,01	500	112,59
600	128,70	700	142,67	800	154,77	900	163,35
1000	174,60	1100	182,67	1200	189,74	1300	195,85

Исправление единиц в условии. В шапке таблицы задания указано «C, кДж/кг K». Это опечатка: значения соответствуют мольной изобарной теплоёмкости пропана в идеально-газовом состоянии, Дж/(моль·K). Проверка по справочной корреляции $C_p = a + b \cdot T + c \cdot T^2 + d \cdot T^3$ (раздел D1 справочника IFP [8]) приведена в таблице 2: табличные значения совпадают со справочными в пределах 0,3 %. Удельная теплоёмкость пропана при 300 K около 1,68 кДж/(кг·K), то есть величины в кДж/(кг·K) были бы в 44 раза меньше табличных. Далее везде C – в Дж/(моль·K).

Таблица 2 – Проверка единиц теплоёмкости (M = 44,097 г/моль) [8]

T, K	C по заданию	C_p по [8, D1], Дж/(моль·K)	C/M, кДж/(кг·K)
300	73,93	74,04	1,677
600	128,70	128,98	2,919
1000	174,60	175,12	3,959

Метод. Модель ищется в виде полинома

$$C(T) = a_0 + a_1 \cdot T + a_2 \cdot T^2 + a_3 \cdot T^3 + a_4 \cdot T^4,$$

где C – мольная теплоёмкость, Дж/(моль·К); T – температура, К; $a_0,\dots,a_4$ – эмпирические коэффициенты, единицы a_k – Дж/(моль·К$^{k+1}$). Коэффициенты находятся методом наименьших квадратов (минимум SSE) [4] функцией numpy.polyfit; для полинома задача линейна по коэффициентам и решается без начального приближения.

Средняя теплоёмкость по определению

$$\langle C\rangle = \frac{\int_{T_0}^{T} C\,dT}{T - T_0},$$

где $\langle C\rangle$ – средняя теплоёмкость в интервале, Дж/(моль·К); $T_0 = 50$ К и $T = 1300$ К – границы интервала. Интеграл полинома берётся аналитически (функция numpy.polyint строит первообразную):

$$\int_{T_0}^{T} C\,dT = \sum_{k=0}^{4} \frac{a_k}{k+1}\cdot\left(T^{k+1} - T_0^{k+1}\right).$$

Интеграл по таблице без модели вычисляется по формуле трапеций для неравномерной сетки:

$$\int_{T_0}^{T} C\,dT \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{C_i + C_{i+1}}{2}\cdot\left(T_{i+1} - T_i\right),$$

где C_i – табличная теплоёмкость при температуре T_i, Дж/(моль·К); $n = 16$ – число точек таблицы.

Программа.

```
# T, K и C, Дж/(моль·К) (в шапке задания ошибочно «кДж/кг К»)
T1_T = np.array([50, 100, 150, 200, 273.15, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
                 1000, 1100, 1200, 1300])

T1_C = np.array([34.16, 41.3, 48.79, 56.07, 68.74, 73.93, 94.01, 112.59, 128.7,
                 142.67, 154.77, 163.35, 174.6, 182.67, 189.74, 195.85])

M_C3H8 = 44.097                    # молярная масса пропана, г/моль

def t1z1(deg=4, T0=50.0, T=1300.0):
    p = np.polyfit(T1_T, T1_C, deg)                 # коэффициенты от старшей степени
    C_fit = np.polyval(p, T1_T)
    P = np.polyint(p)                               # первообразная полинома
    I_poly = np.polyval(P, T) - np.polyval(P, T0)   # интеграл C dT, Дж/моль
    C_poly = I_poly / (T - T0)                      # <C> по модели
    I_trap = trapezoid(T1_C, T1_T)                  # интеграл по таблице (трапеции)
    C_trap = I_trap / (T - T0)
    I_trap_poly = trapezoid(C_fit, T1_T)            # трапеции по значениям полинома
    return dict(p=p, C_fit=C_fit, resid=T1_C - C_fit, R2=r2_score(T1_C, C_fit),
                SSE=sse(T1_C, C_fit), I_poly=I_poly, C_poly=C_poly,
                I_trap=I_trap, C_trap=C_trap,
                delta_rel=abs(C_poly - C_trap) / C_trap * 100,
                # погрешность метода трапеций
```

```
    err_trap_rule=(I_trap_poly - I_poly) / (T - T0),
    # вклад остатков модели
    err_model=(I_trap - I_trap_poly) / (T - T0),
    C_poly_mass=C_poly / M_C3H8, C_trap_mass=C_trap / M_C3H8)
```

Результат работы программы.

```
Коэффициенты полинома (от T^4 к T^0): [ 1.197505e-10 -3.542103e-07  2.822353e-04
9.796746e-02  2.852396e+01]
R2 = 0.999719; SSE = 13.8021 (Дж/(моль·K))^2
Интеграл по полиному  = 161004.1 Дж/моль -> <C> = 128.803 Дж/(моль·K)
Интеграл трапециями   = 161039.5 Дж/моль -> <C> = 128.832 Дж/(моль·K)
Расхождение = 0.022 %; <C> = 2.9209 кДж/(кг·K)
```

Результаты. Полученная модель:

$$C(T) = 2{,}8524 \cdot 10^{1} + 9{,}7967 \cdot 10^{-2} \cdot T + 2{,}8224 \cdot 10^{-4} \cdot T^{2} - 3{,}5421 \cdot 10^{-7} \cdot T^{3} + 1{,}1975 \cdot 10^{-10} \cdot T^{4}.$$

Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}99972$, остаточная сумма $SSE = 13{,}80$ (Дж/(моль·K))^2; наибольшее по модулю отклонение 2,30 Дж/(моль·K) (при 900 K), то есть менее 1,5 % от значения. Остатки (рисунок 1) знакопеременны и не образуют систематического тренда – полином 4-й степени адекватно описывает данные во всём интервале 50–1300 K.

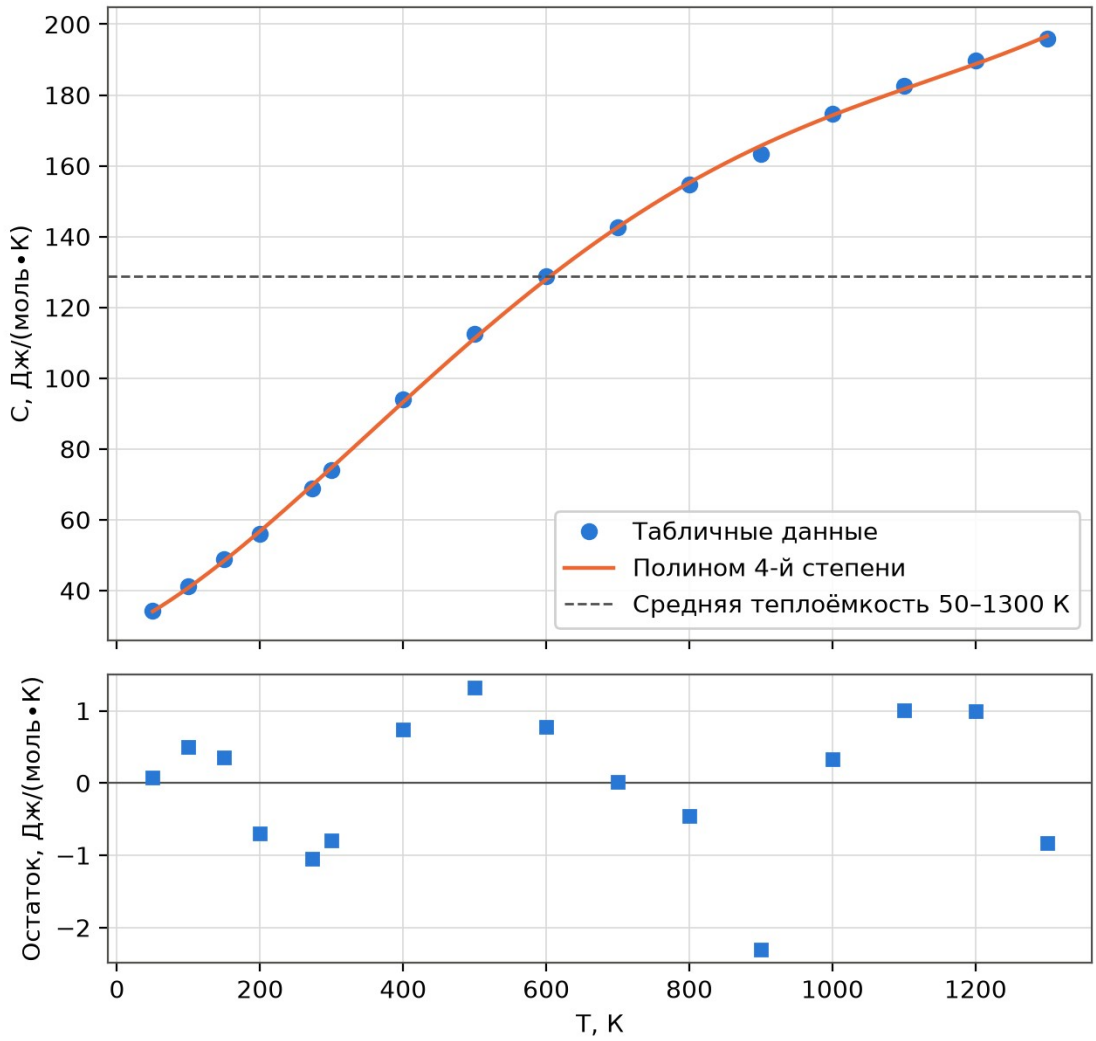


Рисунок 1 – Теплоёмкость пропана: табличные данные, полином 4-й степени и остатки модели

Таблица 3 – Средняя теплоёмкость пропана в интервале 50–1300 K

Способ вычисления интеграла	Интеграл, Дж/моль	$\langle C \rangle$, Дж/(моль·K)	$\langle C \rangle$, кДж/(кг·K)
Интегрирование полинома 4-й степени	161004	128,80	2,921
Метод трапеций по таблице (numpy.trapezoid)	161040	128,83	2,922

Расхождение двух способов составляет 0,028 Дж/(моль·K), или 0,022 %. Его можно разложить на две части. Погрешность самого метода трапеций: если применить формулу трапеций к значениям полинома в тех же узлах, отклонение от точного интеграла полинома равно −0,053 Дж/(моль·K) (кривая $C(T)$ на большей части интервала выпукла вверх, и хорды лежат

ниже неё). Вклад остатков модели равен 0,081 Дж/(моль·К) и компенсирует первую часть с избытком.

Вывод. Полином 4-й степени описывает теплоёмкость пропана с $R^2 = 0{,}99972$ без систематических отклонений. Средняя теплоёмкость в интервале 50–1300 К равна 128,80 Дж/(моль·К) по модели и 128,83 Дж/(моль·К) по таблице (метод трапеций); различие 0,022 % пренебрежимо мало по сравнению с погрешностью исходных данных. Преимущество модели – возможность вычислить $C_p(T)$ для любой температуры внутри интервала, а не только для узлов таблицы. Опечатка в единицах условия исправлена: теплоёмкость дана в Дж/(моль·К).

1.2 Задание 2. Содержание воды в дистилляте отпарной колонны

Условие. Построить эмпирическую модель зависимости содержания воды в дистилляте y от расхода пара x (таблица 4) в форме

$$y = a \cdot \left(\ln \frac{x}{b} \right)^{-2/3},$$

где y – содержание воды в дистилляте, доли (безразмерно); x – расход пара, кг/с; a – эмпирический коэффициент (безразмерен); b – эмпирический параметр, кг/с. Предложить другую функциональную форму модели.

Таблица 4 – Экспериментальные данные [1]

x, кг/с	y
0,263	0,34
0,294	0,32
0,321	0,24
0,367	0,20
0,429	0,16
0,608	0,11
1,330	0,06
1,360	0,04

Метод. Модель нелинейна по параметру b, поэтому используется нелинейный метод наименьших квадратов – функция scipy.optimize.curve_fit (итерационная минимизация SSE методом доверительной области). Модель определена только при $\ln(x/b) > 0$, то есть $b < x_{\min} = 0{,}263$ кг/с, – это ограничение задано параметром bounds.

Начальное приближение имеет решающее значение. Линеаризация $y^{-3/2}=a^{-3/2}\cdot\ln x-a^{-3/2}\cdot\ln b$ даёт $b=0{,}2884$ кг/с, что больше $x_{\min}=0{,}263$ кг/с, – недопустимое значение: возведение в степень $-3/2$ многократно усиливает вес малых значений y (точка $y=0{,}04$ превращается в 125). Поэтому использован приём разделения переменных: при фиксированном b модель линейна по a, и оптимальное $a(b)=\sum g_i\cdot y_i/\sum g_i^2$, где $g_i=\left(\ln\left(x_i/b\right)\right)^{-2/3}$. Перебором b на сетке от 0,001 до 0,262 кг/с найдено начальное приближение $a_0=0{,}1264$, $b_0=0{,}2144$ кг/с, которое затем уточнено curve_fit.

Для сравнения построены три альтернативные модели с той же качественной зависимостью (монотонное убывание y с ростом расхода пара):

- степенная $y=a\cdot x^b$ (a – доли при $x=1$ кг/с; b – безразмерный показатель степени);
- гипербола со сдвигом $y=a/(x-c)$ (a – кг/с; c – кг/с, расход пара, при котором модель теряет смысл, аналог b заданной модели);
- экспонента с асимптотой $y=a\cdot e^{-b\cdot x}+c$ (a, c – доли; b – с/кг).

Модели с разным числом параметров k сравниваются по скорректированному коэффициенту детерминации и информационному критерию Акаике:

$$R^2_{\text{скор}}=1-\left(1-R^2\right)\cdot\frac{n-1}{n-k},\ AIC=n\cdot\ln\frac{SSE}{n}+2\cdot k,$$

где $n=8$ – число точек; k – число параметров модели. Лучшей считается модель с наибольшим $R^2_{\text{скор}}$ и наименьшим AIC.

Программа.

```
X2 = np.array([0.263, 0.294, 0.321, 0.367, 0.429, 0.608, 1.33, 1.36])   # x, кг/с

Y2 = np.array([0.34, 0.32, 0.24, 0.20, 0.16, 0.11, 0.06, 0.04])        # y, доли

def m_given(x, a, b):
    """Заданная модель y = a·(ln(x/b))^(-2/3)."""
    return a * np.log(x / b) ** (-2.0 / 3.0)

def m_power(x, a, b):
    """Степенная модель y = a·x^b."""
    return a * x ** b

def m_hyper(x, a, c):
    """Гипербола со сдвигом y = a/(x − c)."""
    return a / (x - c)

def m_exp(x, a, b, c):
```

```
    """Экспонента с асимптотой y = a·exp(−b·x) + c."""
    return a * np.exp(-b * x) + c

def t1z2():
    xmin = X2.min()
    # линеаризация y^(-3/2) = a^(-3/2)·ln x − a^(-3/2)·ln b
    # даёт b > min(x) — недопустимо
    k, m = np.polyfit(np.log(X2), Y2 ** -1.5, 1)
    a_lin, b_lin = k ** (-2.0 / 3.0), np.exp(-m / k)
    # начальное приближение: при фиксированном b модель линейна по a,
    # a(b) = Σg·y/Σg²; перебор b на сетке (0; min x) и выбор b с минимальной SSE
    b_grid = np.linspace(0.001, 0.999 * xmin, 2000)
    sse_grid = []
    for b in b_grid:
        g = np.log(X2 / b) ** (-2.0 / 3.0)
        sse_grid.append(sse(Y2, (g @ Y2) / (g @ g) * g))
    b0 = b_grid[int(np.argmin(sse_grid))]
    g = np.log(X2 / b0) ** (-2.0 / 3.0)
    a0 = (g @ Y2) / (g @ g)
    specs = {
        "given": (m_given, [a0, b0], ([0, 1e-6], [10, 0.999 * xmin])),   # b < min(x)
        "power": (m_power, [0.05, -1.0], (-np.inf, np.inf)),
        "hyper": (m_hyper, [0.05, 0.1], ([0, -1], [10, 0.999 * xmin])),   # c < min(x)
        "exp":   (m_exp, [1.0, 5.0, 0.05], (-np.inf, np.inf)),
    }
    n, fits = len(X2), {}
    for name, (f, p0, bounds) in specs.items():
        popt, pcov = curve_fit(f, X2, Y2, p0=p0, bounds=bounds, maxfev=20000,
                               ftol=1e-15, xtol=1e-15, gtol=1e-15)
        yf = f(X2, *popt)
        kpar, s = len(popt), sse(Y2, yf)
        r2 = r2_score(Y2, yf)
        fits[name] = dict(p=popt, perr=np.sqrt(np.diag(pcov)), yfit=yf, resid=Y2 - yf,
                          SSE=s, R2=r2, R2adj=1 - (1 - r2) * (n - 1) / (n - kpar),
                          AIC=n * np.log(s / n) + 2 * kpar, k=kpar)
    return dict(a0=a0, b0=b0, a_lin=a_lin, b_lin=b_lin, fits=fits)
```

Результат работы программы.

```
Линеаризация: a = 0.0658, b = 0.2884 кг/с > min(x) — недопустимо
Начальное приближение (сетка по b): a0 = 0.1264, b0 = 0.2144 кг/с
given  p = [0.12639 0.21444] ± [0.01619 0.01158]; R2 = 0.9355; R2adj = 0.9248; SSE =
0.00570; AIC = -53.97
power  p = [ 0.05323 -1.38861] ± [0.00869 0.1393 ]; R2 = 0.9760; R2adj = 0.9720; SSE =
0.00212; AIC = -61.88
hyper  p = [0.05322 0.11078] ± [0.00575 0.02019]; R2 = 0.9827; R2adj = 0.9798; SSE =
0.00153; AIC = -64.48
exp    p = [1.38553 5.95283 0.05413] ± [0.36416 0.95184 0.01277]; R2 = 0.9807; R2adj =
0.9730; SSE = 0.00171; AIC = -61.62
```

Результаты. Параметры моделей (± стандартная ошибка по ковариационной матрице curve_fit) и показатели качества приведены в таблице 5, расчётные значения – в таблице 6, графики – на рисунках 2 и 3.

Таблица 5 – Сравнение эмпирических моделей y(x)

Модель	Параметры	SSE	R^2	$R^2_{\text{скор}}$	AIC
Заданная $a\cdot(\ln(x/b))^{-2/3}$	a = 0,1264 ± 0,0162; b = 0,2144 ± 0,0116 кг/с	0,00570	0,9355	0,9248	−53,97
Степенная $a\cdot x^{b}$	a = 0,0532 ± 0,0087; b = −1,3886 ± 0,1393	0,00212	0,9760	0,9720	−61,88
Гипербола $a/(x-c)$	a = 0,0532 ± 0,0058 кг/с; c = 0,1108 ± 0,0202 кг/с	0,00153	0,9827	0,9798	−64,48

Модель	Параметры	SSE	R^2	$R^2_{скор}$	AIC
Экспонента $a \cdot e^{-b \cdot x} + c$	a = 1,3855 ± 0,3642; b = 5,9528 ± 0,9518 с/кг; c = 0,0541 ± 0,0128	0,00171	0,9807	0,9730	−61,62

Таблица 6 – Экспериментальные и расчётные значения y

x, кг/с	y (опыт)	Заданная	Степенная	Гипербола	Экспонента
0,263	0,34	0,365	0,340	0,350	0,344
0,294	0,32	0,273	0,291	0,290	0,295
0,321	0,24	0,232	0,258	0,253	0,259
0,367	0,20	0,191	0,214	0,208	0,210
0,429	0,16	0,161	0,172	0,167	0,162
0,608	0,11	0,123	0,106	0,107	0,091
1,330	0,06	0,085	0,036	0,044	0,055
1,360	0,04	0,084	0,035	0,043	0,055

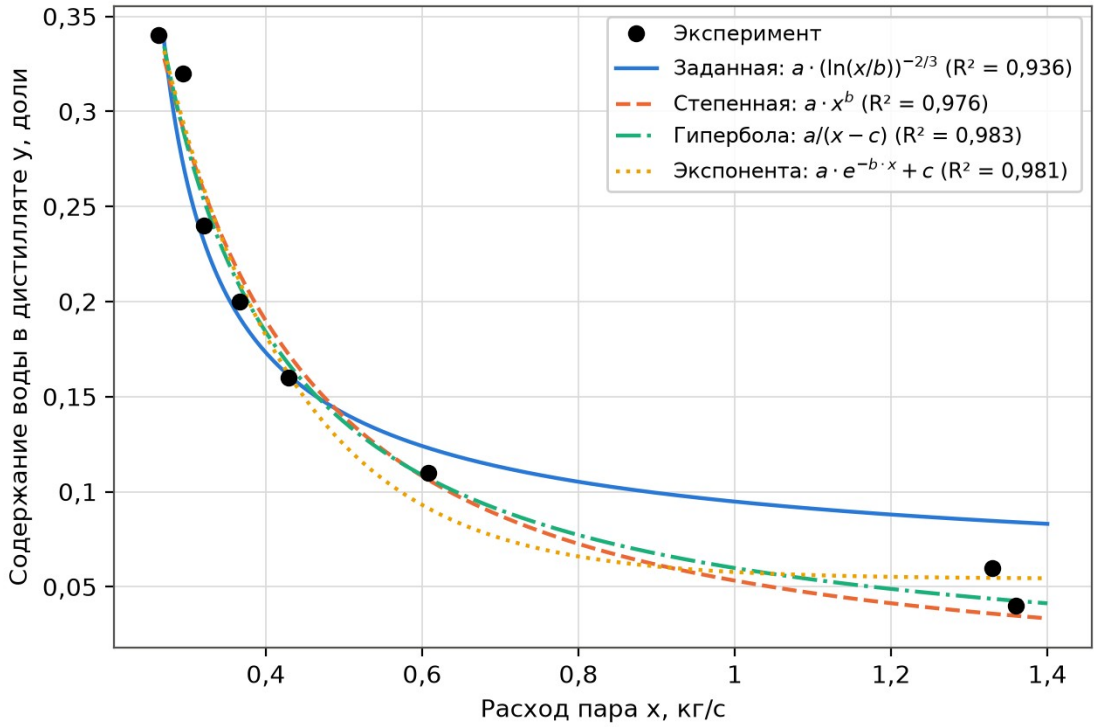


Рисунок 2 – Экспериментальные данные и эмпирические модели содержания воды в дистилляте

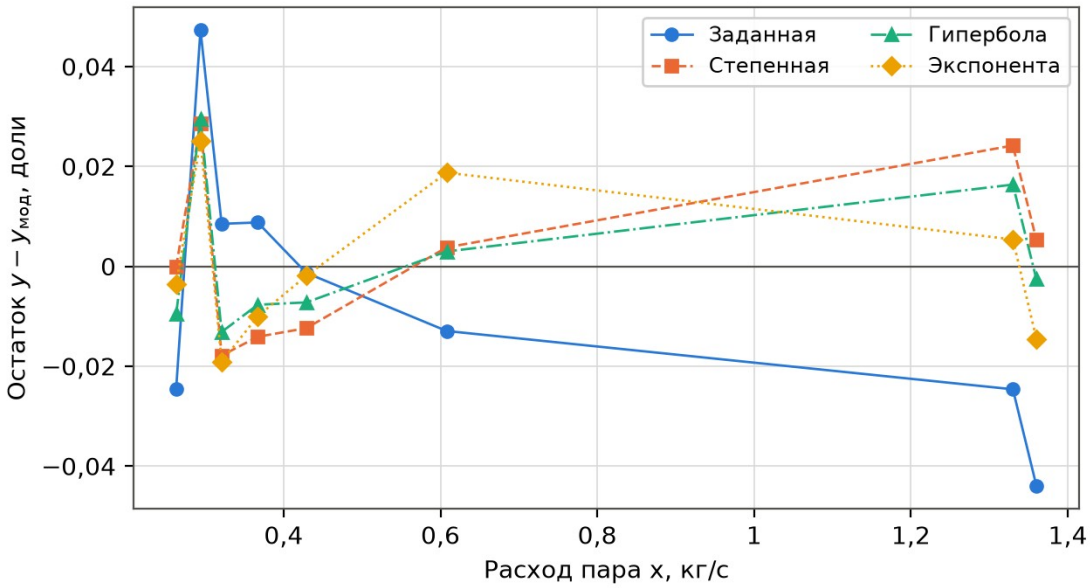


Рисунок 3 – Остатки моделей y(x)

Заданная модель найдена с параметрами $a=0{,}1264$, $b=0{,}2144$ кг/с ($R^2=0{,}9355$). Её остатки систематичны: при больших расходах пара модель завышает y (функция $(\ln(x/b))^{-2/3}$ убывает слишком медленно), наибольшее отклонение 0,047. Все три альтернативные формы описывают данные лучше. Наилучшая по $R^2_{\text{скор}}$ и AIC – двухпараметрическая гипербола со сдвигом

$$y=\frac{0{,}0532}{x-0{,}1108}$$

($R^2=0{,}9827$, наибольшее отклонение 0,030). Трёхпараметрическая экспонента даёт близкую SSE, но проигрывает по $R^2_{\text{скор}}$ и AIC из-за лишнего параметра, а её горизонтальная асимптота $c>0$ физически сомнительна. Гипербола физически осмыслена: при $x\to\infty$ содержание воды стремится к нулю, а параметр $c\approx 0{,}11$ кг/с играет роль минимального расхода пара, ниже которого колонна не работает (так же, как b в заданной модели).

Вывод. Модель заданной формы построена ($a=0{,}1264$, $b=0{,}2144$ кг/с), но описывает данные удовлетворительно лишь в среднем ($R^2=0{,}9355$) и систематически завышает y при больших расходах пара. Другие функциональные формы существуют; рекомендуется гипербола со сдвигом $y=a/(x-c)$ ($R^2=0{,}9827$) – она точнее, содержит столько же параметров и сохраняет физический смысл. Начальное приближение нелинейной

регрессии следует искать с учётом области определения модели ($b < x_{\min}$): прямая линеаризация здесь даёт недопустимое значение параметра.

1.3 Задание 3. Уравнение Аррениуса

Условие. По зависимости константы скорости реакции от температуры (таблица 7, вариант «7 и 8») определить параметры уравнения Аррениуса

$$k = A \cdot e^{-E_a/(R \cdot T)},$$

где k – константа скорости, с$^{-1}$; A – предэкспоненциальный множитель, с$^{-1}$; E_a – энергия активации, Дж/моль; $R = 8{,}314$ Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура, К.

Метод. Температуры переведены в кельвины: $T = t + 273{,}15$. Логарифмирование даёт линейную зависимость

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T},$$

параметры которой находятся линейным МНК (функция scipy.stats.linregress возвращает и стандартные ошибки коэффициентов): $E_a = -R \cdot b_1$, $A = e^{b_0}$, где b_1 – угловой коэффициент прямой, К; b_0 – свободный член. Доверительные интервалы рассчитаны с квантилем распределения Стьюдента $t_{0{,}975;7}$. Для анализа устойчивости оценок дополнительно выполнены расчёт без крайних точек (100 и 500 °C) и нелинейный МНК непосредственно по k (curve_fit).

Программа.

```
T3_t = np.arange(100.0, 501.0, 50.0)                                    # t, °C
T3_k = np.array([0.01, 0.10, 0.25, 0.78, 1.68, 2.98, 4.66, 8.94, 25.13])  # k, 1/c

def arrhenius(T, A, Ea):
    return A * np.exp(-Ea / (R * T))

def t1z3():
    TK = T3_t + 273.15                                      # перевод в кельвины
    # МНК для прямой ln k = b0 + b1/T
    lr = stats.linregress(1.0 / TK, np.log(T3_k))
    Ea, A = -lr.slope * R, np.exp(lr.intercept)
    tq = stats.t.ppf(0.975, len(TK) - 2)                    # квантиль Стьюдента, 95 %
    lnk_fit = lr.intercept + lr.slope / TK
    k_fit = np.exp(lnk_fit)
    lr_in = stats.linregress(1.0 / TK[1:-1], np.log(T3_k[1:-1]))   # без 100 и 500 °C
    # нелинейный МНК по k
    popt, _ = curve_fit(arrhenius, TK, T3_k, p0=[A, Ea], maxfev=20000)
    k_nl = arrhenius(TK, *popt)
    return dict(TK=TK, Ea=Ea, A=A, Ea_ci=tq * lr.stderr * R,
```

```
    lnA_ci=tq * lr.intercept_stderr, R2_ln=lr.rvalue ** 2,
    R2_k=r2_score(T3_k, k_fit), k_fit=k_fit,
    resid_ln=np.log(T3_k) - lnk_fit, ratio=T3_k / k_fit,
    Ea_in=-lr_in.slope * R, A_in=np.exp(lr_in.intercept),
    R2_in=lr_in.rvalue ** 2, A_nl=popt[0], Ea_nl=popt[1],
    R2_nl_k=r2_score(T3_k, k_nl),
    R2_nl_ln=r2_score(np.log(T3_k), np.log(k_nl)))
```

Результат работы программы.

```
Ea = 43.00 ± 4.10 кДж/моль; A = 1.375e+04 1/c (ln A = 9.529 ± 0.935)
R2 (ln k) = 0.9887; R2 (k) = 0.8656
Остатки ln k: [-0.276  0.39   0.014  0.108  0.013 -0.138 -0.307 -0.187  0.384]
Без крайних точек: Ea = 38.10 кДж/моль, A = 4686 1/c, R2 = 0.9966
Нелинейный МНК по k: Ea = 79.56 кДж/моль, A = 5.854e+06 1/c, R2(k) = 0.9838, R2(ln k)
= -0.5196
```

Результаты. Уравнение Аррениуса по всем точкам:

$$\ln k = 9{,}529 - \frac{5171{,}2}{T},\ E_a = 43{,}0 \pm 4{,}1\ \text{кДж/моль},\ A = 1{,}375 \cdot 10^4\ \text{с}^{-1}.$$

Таблица 7 – Исходные данные [1] и расчёт по уравнению Аррениуса

t, °C	T, K	1000/T, 1/K	k, с^{-1}	ln k	$k_{\text{расч}}$, с^{-1}	Остаток ln k	$k/k_{\text{расч}}$
100	373,15	2,6799	0,01	−4,605	0,013	−0,276	0,76
150	423,15	2,3632	0,10	−2,303	0,068	0,390	1,48
200	473,15	2,1135	0,25	−1,386	0,246	0,014	1,01
250	523,15	1,9115	0,78	−0,248	0,700	0,108	1,11
300	573,15	1,7447	1,68	0,519	1,659	0,013	1,01
350	623,15	1,6048	2,98	1,092	3,422	−0,138	0,87
400	673,15	1,4856	4,66	1,539	6,338	−0,307	0,74
450	723,15	1,3828	8,94	2,191	10,779	−0,187	0,83
500	773,15	1,2934	25,13	3,224	17,117	0,384	1,47

Таблица 8 – Параметры уравнения Аррениуса, полученные разными способами

Способ оценки	E_a, кДж/моль	A, с^{-1}	Показатель качества
Линеаризация, все 9 точек (основной)	43,0 ± 4,1	$1{,}375 \cdot 10^4$	R^2(ln k) = 0,9887; R^2(k) = 0,8656
Линеаризация без точек 100 и 500 °C	38,1	$4{,}686 \cdot 10^3$	R^2(ln k) = 0,9966
Нелинейный МНК по k	79,6	$5{,}854 \cdot 10^6$	R^2(k) = 0,9838; R^2(ln k) = −0,52

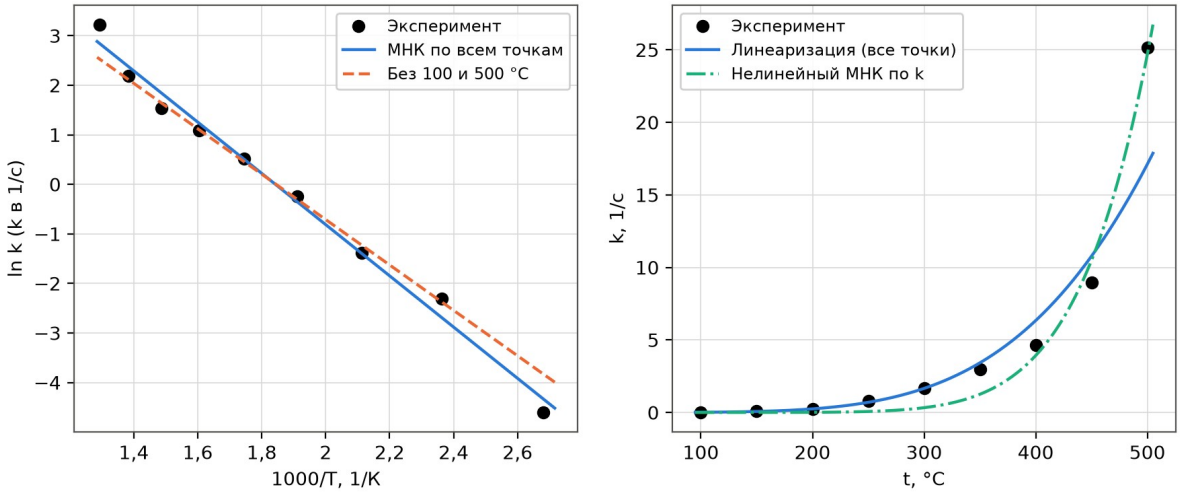


Рисунок 4 – Аррениусовская анаморфоза (слева) и зависимость k(t) (справа)

Оценка адекватности. В координатах $\ln k - 1/T$ точки ложатся близко к прямой ($R^2 = 0{,}9887$), то есть описание уравнением Аррениуса в целом допустимо. Однако остатки (таблица 7) распределены не случайно: точки на краях интервала (100, 150 и 500 °C) лежат дальше от прямой, чем средние, а при 350–450 °C три остатка подряд отрицательны – признак систематического, а не случайного отклонения от прямой. Точка 100 °C ($k = 0{,}01$ с$^{-1}$) дана с одной значащей цифрой: округление до 0,01 означает неопределённость до ±50 % (от 0,005 до 0,015), поэтому её отклонение ($k/k_{\text{расч}} = 0{,}76$) объяснимо погрешностью записи. Точка 150 °C ($k/k_{\text{расч}} = 1{,}48$, остаток 0,390 – наибольший по модулю) отклоняется в основном потому, что прямая по всем точкам «повёрнута» крайними точкам 100 и 500 °C: без них остаток при 150 °C уменьшается до 0,07. Точка 500 °C лежит выше прямой в 1,47 раза: при переходе от 450 к 500 °C константа выросла в 2,81 раза, тогда как по уравнению Аррениуса с найденной энергией активации ожидается рост в 1,59 раза (на трёх предыдущих шагах, 300–450 °C, – в 1,6–1,9 раза). Это может указывать на смену механизма (подключение параллельного маршрута с большей энергией активации) или на ошибку эксперимента; без этой точки и без неточной точки 100 °C $E_a = 38{,}1$ кДж/моль при $R^2 = 0{,}9966$.

Нелинейный МНК по k подгоняет модель под самые большие значения константы (вклад точки 500 °C в SSE доминирует), поэтому даёт

завышенную энергию активации 79,6 кДж/моль и неверно описывает низкотемпературную область (R^2 по $\ln k$ равен −0,52). Для уравнения Аррениуса правильнее минимизировать относительные отклонения, что и делает линеаризация.

Вывод. Энергия активации реакции $E_a = 43{,}0 \pm 4{,}1$ кДж/моль, предэкспоненциальный множитель $A = 1{,}375 \cdot 10^4$ с$^{-1}$ ($R^2 = 0{,}9887$ в линейных координатах). Уравнение Аррениуса адекватно описывает данные в интервале 150–450 °C (по прямой, построенной без крайних точек, отклонения в этом интервале не превышают 15 %); отклонение точки 500 °C (в 1,47 раза выше расчёта по всем точкам) систематическое и требует проверки опытом. С учётом разброса оценок энергия активации лежит в интервале 38,1–43,0 кДж/моль.

1.4 Задание 4. Вязкость гексана: полиномы 1–3 степени

Условие. Для зависимости динамической вязкости гексана от температуры (таблица 9) построить полиномиальные модели 1–3 степени, оценить их адекватность (коэффициент детерминации, остаточная сумма) и сравнить.

Таблица 9 – Динамическая вязкость гексана, мПа·с [1]

T, K	μ, мПа·с	T, K	μ, мПа·с	T, K	μ, мПа·с
250	0,497	290	0,320	330	0,221
260	0,426	300	0,290	350	0,190
270	0,397	310	0,264	370	0,158
280	0,355	320	0,241	390	0,132

Метод. Модели

$$\mu(T) = \sum_{j=0}^{m} b_j \cdot T^j, m = 1, 2, 3,$$

где μ – динамическая вязкость, мПа·с; T – температура, K; b_j – коэффициенты, мПа·с/K^j; m – степень полинома. Коэффициенты находятся функцией numpy.polyfit. Кроме R^2 и SSE рассчитаны: скорректированный $R^2_{\text{скор}}$; стандартное отклонение остатков $S = \sqrt{SSE/(n-m-1)}$, мПа·с; сумма квадратов ошибок перекрёстной проверки «без одной точки» $PRESS$,

(мПа·с)^2 – каждая точка поочерёдно исключается, модель строится по остальным и прогнозирует исключённую; показатель чувствителен к переобучению. Значимость добавления кубического члена проверена F-критерием Фишера:

$$F = \frac{SSE_2 - SSE_3}{SSE_3/(n-4)},$$

где SSE_2, SSE_3 – остаточные суммы полиномов 2-й и 3-й степени, (мПа·с)^2; $n = 12$ – число точек. Для сопоставления построено также физически обоснованное уравнение Андраде $\ln\mu = A + B/T$ (A – безразмерный коэффициент; B – коэффициент, К).

Программа.

```
# T, K и динамическая вязкость гексана μ, мПа·с
T4_T = np.array([250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 370, 390.0])

T4_mu = np.array([0.497, 0.426, 0.397, 0.355, 0.320, 0.290, 0.264, 0.241, 0.221,
                  0.190, 0.158, 0.132])

def t1z4():
    n, models = len(T4_T), {}
    for deg in (1, 2, 3):
        p = np.polyfit(T4_T, T4_mu, deg)
        f = np.polyval(p, T4_T)
        s, r2, kp = sse(T4_mu, f), r2_score(T4_mu, f), deg + 1
        # перекрёстная проверка «без одной точки»
        press = 0.0
        for i in range(n):
            m = np.arange(n) != i
            p_i = np.polyfit(T4_T[m], T4_mu[m], deg)
            press += (T4_mu[i] - np.polyval(p_i, T4_T[i])) ** 2
        models[deg] = dict(p=p, fit=f, resid=T4_mu - f, SSE=s, R2=r2,
                           R2adj=1 - (1 - r2) * (n - 1) / (n - kp),
                           S=np.sqrt(s / (n - kp)), PRESS=press)
    # F-критерий значимости добавления члена степени 3 к полиному степени 2
    F = (models[2]["SSE"] - models[3]["SSE"]) / (models[3]["SSE"] / (n - 4))
    Fcrit = stats.f.ppf(0.95, 1, n - 4)
    # уравнение Андраде ln(mu) = A + B/T — физически обоснованная альтернатива
    B_, A_ = np.polyfit(1 / T4_T, np.log(T4_mu), 1)
    mu_and = np.exp(A_ + B_ / T4_T)
    # проверка подозрительной точки 260 К
    m = T4_T != 260
    B2, A2 = np.polyfit(1 / T4_T[m], np.log(T4_mu[m]), 1)
    p3m = np.polyfit(T4_T[m], T4_mu[m], 3)
    return dict(models=models, F=F, Fcrit=Fcrit, andrade=(A_, B_),
                R2_and=r2_score(T4_mu, mu_and), SSE_and=sse(T4_mu, mu_and),
                mu260_and=np.exp(A2 + B2 / 260), mu260_p3=np.polyval(p3m, 260))
```

Результат работы программы.

```
Степень 1: p = [-0.002475  1.058313]
   R2 = 0.94048; R2adj = 0.93453; SSE = 8.222e-03; S = 0.0287 мПа·с; PRESS = 1.429e-02
Степень 2: p = [ 1.450422e-05 -1.171439e-02  2.502897e+00]
   R2 = 0.99505; R2adj = 0.99395; SSE = 6.838e-04; S = 0.0087 мПа·с; PRESS = 2.246e-03
Степень 3: p = [-9.906284e-08  1.092747e-04 -4.158613e-02  5.605177e+00]
   R2 = 0.99835; R2adj = 0.99773; SSE = 2.278e-04; S = 0.0053 мПа·с; PRESS = 8.479e-04
F(3 против 2) = 16.02; Fкрит(0,95; 1; 8) = 5.32
Андраде: ln mu = -4.2459 + 894.90/T; R2 = 0.99186; SSE = 1.125e-03
```

Ожидаемое mu(260 K) без этой точки: Андраде 0.454, полином 3 0.443 мПа·с (в таблице 0.426)

Результаты.

Таблица 10 – Полиномиальные модели вязкости гексана

Степень	Коэффициенты (μ в мПа·с, T в K)	R^2	$R^2_{скор}$	SSE, (мПа·с)^2	S, мПа·с	$PRESS$, (мПа·с)^2
1	$b_0 = 1{,}0583$; $b_1 = -2{,}4755 \cdot 10^{-3}$	0,94048	0,93453	$8{,}222 \cdot 10^{-3}$	0,0287	$1{,}429 \cdot 10^{-2}$
2	$b_0 = 2{,}5029$; $b_1 = -1{,}1714 \cdot 10^{-2}$; $b_2 = 1{,}4504 \cdot 10^{-5}$	0,99505	0,99395	$6{,}838 \cdot 10^{-4}$	0,0087	$2{,}246 \cdot 10^{-3}$
3	$b_0 = 5{,}6052$; $b_1 = -4{,}1586 \cdot 10^{-2}$; $b_2 = 1{,}0927 \cdot 10^{-4}$; $b_3 = -9{,}9063 \cdot 10^{-8}$	0,99835	0,99773	$2{,}278 \cdot 10^{-4}$	0,0053	$8{,}479 \cdot 10^{-4}$

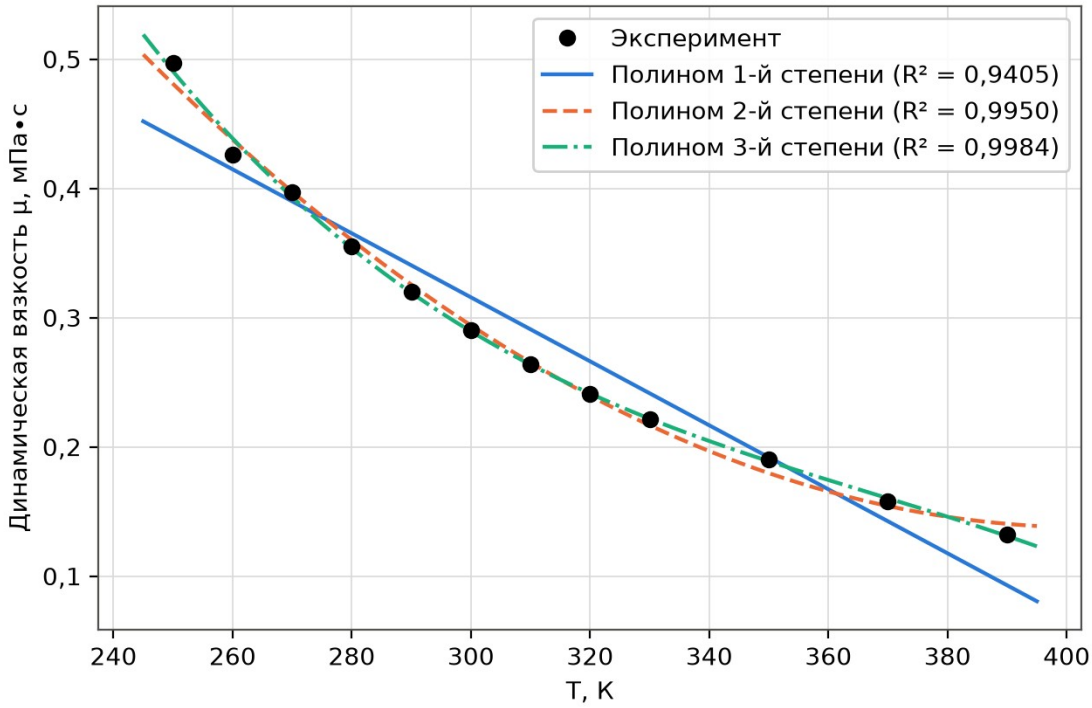


Рисунок 5 – Вязкость гексана: экспериментальные данные и полиномиальные модели

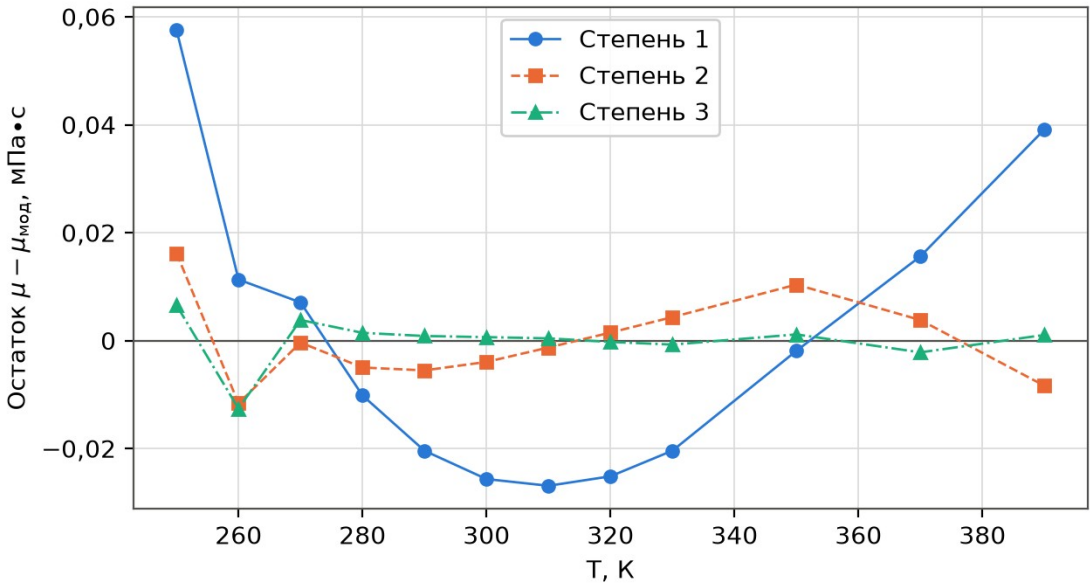


Рисунок 6 – Остатки полиномиальных моделей вязкости

Линейная модель неадекватна: $R^2 = 0{,}9405$, остатки образуют выраженную «подкову» (рисунок 6) – зависимость вязкости от температуры нелинейна (вязкость жидкостей убывает с температурой приблизительно экспоненциально). Квадратичная модель снижает SSE в 12 раз ($R^2 = 0{,}9950$), но её остатки ещё имеют волнообразную структуру. Кубическая модель даёт $R^2 = 0{,}9984$ и наименьшие $S = 0{,}0053$ мПа·с и $PRESS$; F-критерий $F = 16{,}0 > F_{кр}(0{,}95; 1; 8) = 5{,}32$ подтверждает значимость кубического члена, а уменьшение $PRESS$ показывает, что улучшение не является переобучением. Уравнение Андраде с двумя параметрами ($R^2 = 0{,}9919$) точнее линейного полинома и надёжнее полиномов при экстраполяции за пределы 250–390 K.

Наибольший остаток всех моделей приходится на точку 260 K (для кубической модели −0,0126 мПа·с). По уравнению Андраде и полиному 3-й степени, построенным без этой точки, вязкость при 260 K ожидается 0,454 и 0,443 мПа·с соответственно, а в таблице – 0,426 мПа·с. Вероятна опечатка или ошибка измерения (значение рекомендуется сверить с первоисточником).

Вывод. С ростом степени полинома качество описания монотонно улучшается: R^2 = 0,9405, 0,9950 и 0,9984 для 1-й, 2-й и 3-й степени.

Рекомендуется полином 3-й степени: он статистически значимо лучше квадратичного (F-критерий) и имеет наименьшую ошибку перекрёстной проверки. Применять его можно только внутри интервала 250–390 K; для экстраполяции предпочтительно уравнение Андраде. Точка 260 K выбивается из общей закономерности и требует проверки.

2 Уравнения состояния и расчёт однофазных потоков

2.1 Задание 1. Мольный объём аммиака

Условие. Определить мольный объём аммиака при $P = 80$ атм (8,1060 МПа) и $T = 450$ K по уравнениям идеального газа, Редлиха–Квонга и Соаве–Редлиха–Квонга; результат – в *л*/моль; сравнить и объяснить различия.

Справочные данные. Критические параметры и ацентрические факторы всех веществ темы 2 взяты из таблицы A2 справочника IFP [8] (таблица 11).

Таблица 11 – Критические температура и давление, ацентрический фактор [8, A2, лист 1]

Вещество	T_c, K	P_c, атм	P_c, МПа	ω
Аммиак NH_3	405,6	111,3	11,278	0,250
Диоксид углерода CO_2	304,2	72,8	7,376	0,225
Кислород O_2	154,6	49,8	5,046	0,021
Азот N_2	126,2	33,5	3,394	0,040

Метод. Уравнение идеального газа:

$$v = \frac{R \cdot T}{P},$$

где v – мольный объём, м^3/моль; P – давление, Па; T – температура, K; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K).

Уравнения Редлиха–Квонга (RK) [9] и Соаве–Редлиха–Квонга (SRK) [10] имеют одинаковый вид

$$P = \frac{R \cdot T}{v - b} - \frac{a}{v \cdot (v + b)}, a = 0{,}42748 \cdot \frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c} \cdot \alpha, b = 0{,}08664 \cdot \frac{R \cdot T_c}{P_c},$$

где a – параметр притяжения молекул, Па·м^6/моль^2; b – собственный («исключённый») объём молекул, м^3/моль; T_c – критическая температура, K; P_c – критическое давление, Па; α – безразмерная температурная функция. Уравнения различаются функцией α:

$$\alpha_{\mathrm{RK}} = T_r^{-0{,}5}, \alpha_{\mathrm{SRK}} = \left(1 + m \cdot \left(1 - T_r^{0{,}5}\right)\right)^2, m = 0{,}480 + 1{,}574 \cdot \omega - 0{,}176 \cdot \omega^2,$$

где $T_r = T/T_c$ – приведённая температура; ω – ацентрический фактор (учитывает несферичность молекулы); m – безразмерный коэффициент Соаве.

Относительно v уравнение кубическое [11]:

$$P \cdot v^3 - R \cdot T \cdot v^2 + \left(a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b\right) \cdot v - a \cdot b = 0.$$

Все три корня находятся функцией numpy.roots. Физичный корень выбирается по правилам: он действительный и больше b (объём не может быть меньше собственного объёма молекул), а для газовой фазы – наибольший из действительных (наименьший корень соответствует жидкости, средний – неустойчивому состоянию). Коэффициент сжимаемости $Z = P \cdot v / (R \cdot T)$ показывает отклонение от идеального газа, для которого $Z = 1$.

Для независимого контроля рассчитан Z по обобщённой корреляции Ли–Кеслера [12]: $Z = Z^{(0)}(T_r, P_r) + \omega \cdot Z^{(1)}(T_r, P_r)$, где $P_r = P/P_c$ – приведённое давление; $Z^{(0)}$ – коэффициент сжимаемости простого вещества; $Z^{(1)}$ – поправка на ацентричность. Реализация проверена по таблицам справочника IFP (раздел I4 [8]): для шести табличных точек $Z^{(0)}$ воспроизводится с точностью ±0,0001.

Программа.

```
# Tc, K; Pc, атм; ω — справочник Refining & Chemicals (IFP Training), табл. A2
CRIT = {
    "NH3": (405.6, 111.3, 0.250),
    "CO2": (304.2, 72.8, 0.225),
    "O2": (154.6, 49.8, 0.021),
    "N2": (126.2, 33.5, 0.040),
}

def eos_ab(Tc, Pc_atm, w, T, eos):
    """Параметры a (Па·м6/моль2) и b (м3/моль) уравнений RK и SRK."""
    Pc = Pc_atm * ATM
    Tr = T / Tc
    if eos == "RK":
        alpha = Tr ** -0.5
    else:                                              # SRK (Соаве)
        m = 0.480 + 1.574 * w - 0.176 * w ** 2
        alpha = (1 + m * (1 - Tr ** 0.5)) ** 2
    a = 0.42748 * R ** 2 * Tc ** 2 / Pc * alpha
    b = 0.08664 * R * Tc / Pc
    return a, b

def cubic_volume(a, b, T, P):
    """Корни P·v^3 − R·T·v^2 + (a − P·b^2 − R·T·b)·v − a·b = 0 и физичный корень."""
    roots = np.roots([P, -R * T, a - P * b ** 2 - R * T * b, -a * b])
    real = np.sort(roots[np.abs(roots.imag) < 1e-9 * np.abs(roots).max()].real)
    # объём больше собственного объёма молекул
    phys = real[real > b]
    # газ — наибольший действительный корень
```

```
    v = phys.max()
    return v, roots, real

# Константы обобщённого уравнения Ли–Кеслера (Lee, Kesler, AIChE J., 1975)
LK_SIMPLE = dict(b=(0.1181193, 0.265728, 0.154790, 0.030323),
                 c=(0.0236744, 0.0186984, 0.0, 0.042724),
                 d=(0.155488e-4, 0.623689e-4), beta=0.65392, gamma=0.060167)

LK_REF = dict(b=(0.2026579, 0.331511, 0.027655, 0.203488),
              c=(0.0313385, 0.0503618, 0.016901, 0.041577),
              d=(0.48736e-4, 0.0740336e-4), beta=1.226, gamma=0.03754)

def _lk_z(Tr, Pr, c):
    b1, b2, b3, b4 = c["b"]
    c1, c2, c3, c4 = c["c"]
    d1, d2 = c["d"]
    B = b1 - b2 / Tr - b3 / Tr ** 2 - b4 / Tr ** 3
    C = c1 - c2 / Tr + c3 / Tr ** 3
    D = d1 + d2 / Tr

    def f(Vr):
        g = c["gamma"] / Vr ** 2
        Z = (1 + B / Vr + C / Vr ** 2 + D / Vr ** 5
             + c4 / (Tr ** 3 * Vr ** 2) * (c["beta"] + g) * np.exp(-g))
        return Z - Pr * Vr / Tr
    grid = np.geomspace(3 * Tr / Pr, 0.05, 3000)     # от «газовых» объёмов к малым
    vals = np.array([f(v) for v in grid])
    i = np.nonzero(np.sign(vals[:-1]) != np.sign(vals[1:]))[0][0]
    Vr = brentq(f, grid[i + 1], grid[i])
    return Pr * Vr / Tr

def lee_kesler_z(Tr, Pr, w):
    """Z = Z0 + ω·Zcorr (простое вещество + поправка по н-октану, ωr = 0,3978)."""
    z0 = _lk_z(Tr, Pr, LK_SIMPLE)
    zr = _lk_z(Tr, Pr, LK_REF)
    return z0 + w / 0.3978 * (zr - z0), z0, (zr - z0) / 0.3978

def t2z1(T=450.0, P_atm=80.0):
    P = P_atm * ATM
    Tc, Pc, w = CRIT["NH3"]
    res = {"ИГ": dict(v=R * T / P)}
    for eos in ("RK", "SRK"):
        a, b = eos_ab(Tc, Pc, w, T, eos)
        v, roots, real = cubic_volume(a, b, T, P)
        res[eos] = dict(a=a, b=b, v=v, roots=roots, real=real)
    Z, z0, zc = lee_kesler_z(T / Tc, P_atm / Pc, w)
    res["LK"] = dict(v=Z * R * T / P, z0=z0, zcorr=zc)
    for d in res.values():
        d["Z"] = P * d["v"] / (R * T)
        d["v_L"] = d["v"] * 1000                      # м3/моль -> л/моль
    return dict(T=T, P=P, P_atm=P_atm, Tr=T / Tc, Pr=P_atm / Pc, res=res)
```

Результат работы программы.

```
Аммиак: T = 450.0 K, P = 80.0 атм = 8.1060 МПа
ИГ  : v = 0.4616 л/моль = 4.6157e-04 м3/моль; Z = 1.0000
RK  : v = 0.3685 л/моль = 3.6845e-04 м3/моль; Z = 0.7983; a = 0.40927 Па·м6/моль2; b =
2.5908e-05 м3/моль; корни v, л/моль: [0.3685+0.j     0.0466+0.0372j 0.0466-0.0372j]
SRK : v = 0.3751 л/моль = 3.7512e-04 м3/моль; Z = 0.8127; a = 0.39236 Па·м6/моль2; b =
2.5908e-05 м3/моль; корни v, л/моль: [0.3751+0.j     0.0432+0.0384j 0.0432-0.0384j]
LK  : v = 0.3717 л/моль = 3.7168e-04 м3/моль; Z = 0.8053
```

Результаты. Приведённые параметры: $T_r = 1{,}1095$, $P_r = 0{,}7188$ – аммиак находится в сверхкритической области вблизи критической точки, где отклонения от идеальности велики. Параметры уравнений: RK – $a = 0{,}40927$ Па·м^6/моль^2; SRK – $a = 0{,}39236$ Па·м^6/моль^2; $b = 2{,}5908 \cdot 10^{-5}$ м^3/моль для обоих

уравнений. Кубическое уравнение имеет один действительный корень и пару комплексно-сопряжённых (для RK $4{,}656 \cdot 10^{-2} \pm 3{,}718 \cdot 10^{-2} i$ л/моль), поэтому выбор корня однозначен (рисунок 7).

Таблица 12 – Мольный объём аммиака при 80 атм и 450 K

Уравнение	v, л/моль	v, м³/моль	Z	Отклонение от ИГ, %
Идеальный газ	0,4616	$4{,}6157 \cdot 10^{-4}$	1,0000	0,0
Редлиха–Квонга (RK)	0,3685	$3{,}6845 \cdot 10^{-4}$	0,7983	−20,2
Соаве–Редлиха–Квонга (SRK)	0,3751	$3{,}7512 \cdot 10^{-4}$	0,8127	−18,7
Ли–Кеслера (контроль)	0,3717	$3{,}7168 \cdot 10^{-4}$	0,8053	−19,5

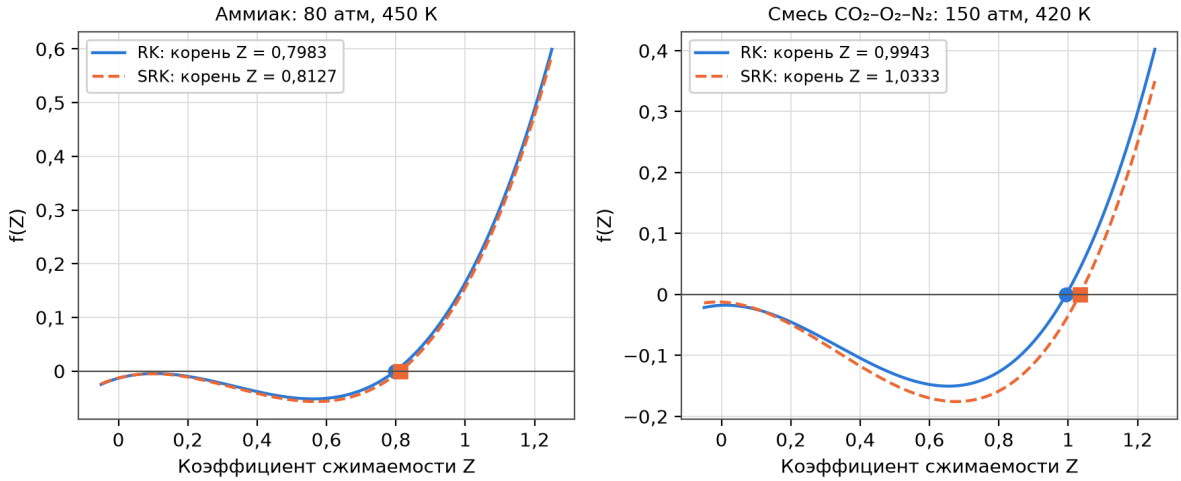


Рисунок 7 – Графическая локализация корня кубического уравнения состояния в форме $f(Z) = Z^3 - Z^2 + (A - B - B^2)\cdot Z - A\cdot B$

Различия объясняются физикой моделей. Идеальный газ не учитывает ни притяжения молекул, ни их собственного объёма. При $T_r \approx 1{,}1$ доминирует притяжение (параметр a): реальный объём на 18,7–20,2 % меньше идеального. Уравнение RK использует универсальную функцию $\alpha = T_r^{-0{,}5}$, одинаковую для всех веществ; SRK учитывает индивидуальность вещества через ацентрический фактор ($\omega = 0{,}25$ для аммиака), поэтому функция α и притяжение несколько меньше, а объём на 1,8 % больше, чем по RK. Контрольный расчёт по Ли–Кеслеру (0,3717 л/моль) лежит между RK и SRK и отличается от SRK на 0,9 %. Для полярного аммиака кубические уравнения с классическими параметрами имеют ограниченную точность (порядка

нескольких процентов), но SRK точнее RK, так как его функция α настроена на давление насыщенных паров реальных веществ.

Вывод. Мольный объём аммиака при 80 атм и 450 K: по уравнению идеального газа 0,4616 л/моль, по RK 0,3685 л/моль ($Z = 0{,}7983$), по SRK 0,3751 л/моль ($Z = 0{,}8127$). Аммиак в этих условиях существенно неидеален: уравнение идеального газа завышает объём на 23,0–25,3 %. Рекомендуемое значение – по SRK, 0,3751 л/моль; его подтверждает независимая корреляция Ли–Кеслера.

2.2 Задание 2. Мольный объём смеси CO_2 – O_2 – N_2

Условие. Смесь содержит 25 % (мол.) диоксида углерода, остальное – кислород и азот в мольном соотношении 1 : 3. Рассчитать мольный объём смеси при $P = 150$ атм (15,1988 МПа) и $T = 420$ K по уравнениям идеального газа, RK и SRK (результат в л/моль), сравнить и ответить, является ли газ идеальным.

Состав. $y_{CO_2} = 0{,}25$; $y_{O_2} = 0{,}75 \cdot 1/4 = 0{,}1875$; $y_{N_2} = 0{,}75 \cdot 3/4 = 0{,}5625$; сумма равна 1.

Метод. Параметры a_i, b_i каждого компонента рассчитываются по формулам задания 2.1 (для SRK – со своими α_i и m_i), критические параметры – по таблице 11. Параметры смеси находятся по правилам смешения [2, 11]:

$$a = \left(\sum_{i=1}^{N} y_i \cdot \sqrt{a_i} \right)^2, \quad b = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot b_i,$$

где y_i – мольная доля i-го компонента; $N = 3$ – число компонентов; a, Па·м^6/моль^2, и b, м^3/моль, – параметры смеси. Правило для a эквивалентно комбинированию $a_{ij} = \sqrt{a_i \cdot a_j}$ (правило Лоренца–Бертло без поправок на бинарное взаимодействие). Далее решается то же кубическое уравнение, что и для чистого вещества. Для контроля по Ли–Кеслеру смесь заменена псевдочистым веществом с псевдокритическими параметрами по правилу Кея: $T_{pc} = \sum y_i \cdot T_{c,i} = 176{,}02$ K, $P_{pc} = \sum y_i \cdot P_{c,i} = 46{,}38$ атм, $\omega = \sum y_i \cdot \omega_i = 0{,}0827$.

Программа.

```
def t2z2(T=420.0, P_atm=150.0):
    P = P_atm * ATM
    names = ["CO2", "O2", "N2"]
    # 25 % CO2, O2 : N2 = 1 : 3
    y = np.array([0.25, 0.75 * 1 / 4, 0.75 * 3 / 4])
    res = {"ИГ": dict(v=R * T / P)}
    for eos in ("RK", "SRK"):
        ab = np.array([eos_ab(*CRIT[n], T, eos) for n in names])
        ai, bi = ab[:, 0], ab[:, 1]
        # правило смешения для a
        a = np.sum(y * np.sqrt(ai)) ** 2
        # правило смешения для b
        b = np.sum(y * bi)
        v, roots, real = cubic_volume(a, b, T, P)
        res[eos] = dict(ai=ai, bi=bi, a=a, b=b, v=v, roots=roots, real=real)
    Tpc = sum(yi * CRIT[n][0] for yi, n in zip(y, names))      # правило Кея
    Ppc = sum(yi * CRIT[n][1] for yi, n in zip(y, names))
    wm = sum(yi * CRIT[n][2] for yi, n in zip(y, names))
    Z, z0, zc = lee_kesler_z(T / Tpc, P_atm / Ppc, wm)
    res["LK"] = dict(v=Z * R * T / P, z0=z0, zcorr=zc)
    for d in res.values():
        d["Z"] = P * d["v"] / (R * T)
        d["v_L"] = d["v"] * 1000
    return dict(T=T, P=P, P_atm=P_atm, y=y, names=names, Tpc=Tpc, Ppc=Ppc, w=wm,
                Tpr=T / Tpc, Ppr=P_atm / Ppc, res=res)
```

Результат работы программы.

```
Смесь CO2/O2/N2: T = 420.0 K, P = 150.0 атм = 15.1988 МПа
ИГ  : v = 0.2298 л/моль = 2.2976e-04 м3/моль; Z = 1.0000
RK  : v = 0.2285 л/моль = 2.2845e-04 м3/моль; Z = 0.9943; a = 0.12260 Па·м6/моль2; b =
2.6630e-05 м3/моль; корни v, л/моль: [0.2285+0.j     0.0007+0.0307j 0.0007-0.0307j]
SRK : v = 0.2374 л/моль = 2.3742e-04 м3/моль; Z = 1.0333; a = 0.08574 Па·м6/моль2; b =
2.6630e-05 м3/моль; корни v, л/моль: [ 0.2374+0.j     -0.0038+0.0249j -0.0038-0.0249j]
LK  : v = 0.2340 л/моль = 2.3399e-04 м3/моль; Z = 1.0184
```

Результаты.

Таблица 13 – Параметры уравнений состояния компонентов и смеси при 420 K

Компонент	y_i	a_i (RK), Па·м^6/моль^2	a_i (SRK), Па·м^6/моль^2	b_i, м^3/моль	$T_{r,i}$
CO_2	0,2500	0,31551	0,27137	$2{,}9707 \cdot 10^{-5}$	1,381
O_2	0,1875	0,08493	0,06236	$2{,}2071 \cdot 10^{-5}$	2,717
N_2	0,5625	0,07601	0,04235	$2{,}6782 \cdot 10^{-5}$	3,328
Смесь	1,0000	0,12260	0,08574	$2{,}6630 \cdot 10^{-5}$	—

Таблица 14 – Мольный объём смеси 25 % CO_2, 18,75 % O_2, 56,25 % N_2 при 150 атм и 420 K

Уравнение	v, л/моль	v, м^3/моль	Z	Отклонение от ИГ, %
Идеальный газ	0,2298	$2{,}2976 \cdot 10^{-4}$	1,0000	0,0
Редлиха–Квонга (RK)	0,2285	$2{,}2845 \cdot 10^{-4}$	0,9943	−0,6
Соаве–Редлиха–Квонга (SRK)	0,2374	$2{,}3742 \cdot 10^{-4}$	1,0333	3,3
Ли–Кеслера (контроль)	0,2340	$2{,}3399 \cdot 10^{-4}$	1,0184	1,8

Смесь находится в сверхкритической области: псевдоприведённые параметры $T_{pr}=2{,}3860$, $P_{pr}=3{,}2341$. Здесь конкурируют два эффекта: притяжение молекул (в основном CO_2, у которого $T_r=1{,}38$) уменьшает объём, а собственный объём молекул при высоком давлении его увеличивает. По RK эффекты почти компенсируются ($Z=0{,}9943$). Функция Соаве для лёгких газов при высоких T_r (у азота $T_r=3{,}33$) убывает быстрее, чем $T_r^{-0{,}5}$: параметр a смеси по SRK на 30 % меньше, чем по RK, и преобладает отталкивание ($Z=1{,}0333$). Это согласуется с тем, что азот при 420 K находится заметно выше своей температуры Бойля (около 327 K), а кислород – вблизи неё (около 406 K); выше температуры Бойля $Z>1$ при любых давлениях. Контроль по Ли–Кеслеру даёт $Z=1{,}0184$ – между RK и SRK.

Ответ на вопрос «является ли газ идеальным?»: по совокупному коэффициенту сжимаемости (Z от 0,9943 до 1,0333) отклонение мольного объёма от идеального газа не превышает 3,3 %, то есть для оценочных расчётов объёма уравнение идеального газа здесь применимо. Строго идеальным газ не является: близость Z к единице – результат взаимной компенсации притяжения и отталкивания при 150 атм, а не отсутствия межмолекулярных взаимодействий. При другом давлении или для расчёта других свойств (фугитивность, энтальпия) отклонения будут существенны.

Вывод. Мольный объём смеси: идеальный газ – 0,2298 л/моль, RK – 0,2285 л/моль ($Z=0{,}9943$), SRK – 0,2374 л/моль ($Z=1{,}0333$). Газ близок к идеальному по объёму (отклонение до 3,3 %), но не идеален по сути. Различие RK и SRK обусловлено разной температурной функцией α при высоких приведённых температурах; независимая корреляция Ли–Кеслера (0,2340 л/моль) лежит между ними.

3 Расчёт фазовых равновесий

3.1 Задание 1. Температуры начала и конца кипения

Условие. Рассчитать температуры начала и конца кипения (°C) идеальной смеси 15 % метана, 30 % этана, 35 % пропана и 20 % н-пентана (мольные доли) при абсолютном давлении 14 атм (1,4185 МПа).

Справочные данные. Константы фазового равновесия рассчитываются по корреляции McWilliams [13], которая аппроксимирует номограммы ДеПристера для лёгких углеводородов:

$$\ln K_i = -\frac{A_i}{T^2} + B_i - C_i \cdot \ln P + \frac{D_i}{P^2}\,(1),\quad \ln K_i = -\frac{A_i}{T^2} + B_i - C_i \cdot \ln P + \frac{D_i}{P}\,(2),$$

где $K_i = y_i / x_i$ – константа фазового равновесия i-го компонента (безразмерна); T – температура, °R; P – давление, psia; A_i – коэффициент, °R^2; B_i, C_i – безразмерные коэффициенты; D_i – коэффициент, psia^2 (форма 1) или psia (форма 2). Коэффициенты – из задания (таблица 15).

Таблица 15 – Коэффициенты корреляции McWilliams [1, 13]

Компонент	A	B	C	D	Форма
Метан	292860,0	8,24450	0,89510	59,84650	(1)
Этан	687248,2	7,90694	0,86600	49,02654	(1)
Пропан	970688,6	7,15059	0,76984	6,90224	(2)
Изобутан	1166846,0	7,72668	0,92213	0,00000	(1)
н-Бутан	1280557,0	7,94986	0,96455	0,00000	(1)
н-Пентан	1524891,0	7,33129	0,89143	0,00000	(1)

Пересчёт единиц: $T_{^\circ\mathrm{R}} = 1{,}8 \cdot T_{\mathrm{K}}$; $P_{\mathrm{psia}} = P_{\mathrm{Па}} / 6894{,}757$. При 14 атм давление равно 205,74 psia.

Метод. Для идеальной смеси K_i не зависит от состава. Температура начала кипения $T_{\text{нк}}$ (появление первого пузырька пара из жидкости состава $x_i = z_i$) удовлетворяет условию $\sum y_i = 1$, а температура конца кипения $T_{\text{кк}}$ (исчезновение последней капли жидкости, пар состава $y_i = z_i$) – условию $\sum x_i = 1$ [11]. Для многокомпонентной смеси сходимость лучше в логарифмической форме:

$$\ln\left(\sum_{i=1}^{N} K_i(T,P)\cdot x_i\right) = 0,\ \ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i(T,P)}\right) = 0,$$

где x_i, y_i – мольные доли компонентов в жидкости и паре; z_i – мольная доля в исходной смеси; N – число компонентов. Каждое уравнение – нелинейное с одной неизвестной T; функции монотонны по T, поэтому после графической локализации (рисунок 8) корень уточняется методом Брента (scipy.optimize.brentq) на интервале, где функция меняет знак.

Программа.

```
# A, B, C, D, форма: ln K = −A/T^2 + B − C·ln P + D/P^2 (1) или + D/P (2);
# T в °R, P в psia
MCW = {
    "CH4": (292860.0, 8.2445, 0.8951, 59.8465, 1),
    "C2H6": (687248.2, 7.90694, 0.866, 49.02654, 1),
    "C3H8": (970688.6, 7.15059, 0.76984, 6.90224, 2),
    "i-C4H10": (1166846.0, 7.72668, 0.92213, 0.0, 1),
    "n-C4H10": (1280557.0, 7.94986, 0.96455, 0.0, 1),
    "n-C5H12": (1524891.0, 7.33129, 0.89143, 0.0, 1),
}

def k_mcw(names, T_K, P_Pa):
    """Константы фазового равновесия McWilliams; вход в K и Па, внутри °R и psia."""
    TR, Pp = 1.8 * T_K, P_Pa / PSI
    K = []
    for n in names:
        A, B, C, D, form = MCW[n]
        last = D / Pp ** 2 if form == 1 else D / Pp
        K.append(np.exp(-A / TR ** 2 + B - C * np.log(Pp) + last))
    return np.array(K)

def bubble_T(x, names, P):
    """Температура начала кипения: ln(Σ K_i·x_i) = 0."""
    f = lambda T: np.log(np.sum(k_mcw(names, T, P) * x))
    return brentq(f, 120.0, 700.0, xtol=1e-12)

def dew_T(y, names, P):
    """Температура конца кипения (начала конденсации): ln(Σ y_i/K_i) = 0."""
    f = lambda T: np.log(np.sum(y / k_mcw(names, T, P)))
    return brentq(f, 120.0, 900.0, xtol=1e-12)

T3Z1_NAMES = ["CH4", "C2H6", "C3H8", "n-C5H12"]

T3Z1_Z = np.array([0.15, 0.30, 0.35, 0.20])

def t3z1(P_atm=14.0):
    P = P_atm * ATM
    Tb, Td = bubble_T(T3Z1_Z, T3Z1_NAMES, P), dew_T(T3Z1_Z, T3Z1_NAMES, P)
    Kb, Kd = k_mcw(T3Z1_NAMES, Tb, P), k_mcw(T3Z1_NAMES, Td, P)
    return dict(P=P, P_psia=P / PSI, Tb=Tb, Td=Td, tb=Tb - 273.15, td=Td - 273.15,
                Kb=Kb, Kd=Kd, y_bubble=Kb * T3Z1_Z, x_dew=T3Z1_Z / Kd,
                res_b=np.sum(Kb * T3Z1_Z) - 1, res_d=np.sum(T3Z1_Z / Kd) - 1)
```

Результат работы программы.

```
P = 1.4185 МПа = 205.74 psia
t начала кипения = -45.94 °C (T = 227.21 K); невязка 4.4e-16
t конца кипения  = 74.87 °C (T = 348.02 K); невязка 4.4e-16
Состав первого пузырька пара y: [8.4367e-01 1.3298e-01 2.3057e-02 2.9068e-04]
Состав первой капли жидкости x: [0.0098 0.0641 0.1902 0.736 ]
```

Результаты.

Таблица 16 – Константы равновесия и составы равновесных фаз в точках начала и конца кипения при 14 атм

Компонент	z_i	K_i при $t_{нк}$	y_i первого пузырька	K_i при $t_{кк}$	x_i первой капли
Метан	0,15	5,6245	0,8437	15,3599	0,0098
Этан	0,30	0,4433	0,1330	4,6830	0,0641
Пропан	0,35	0,0659	0,0231	1,8402	0,1902
н-Пентан	0,20	0,0015	0,0003	0,2717	0,7360
Сумма	1,00	—	1,0000	—	1,0000

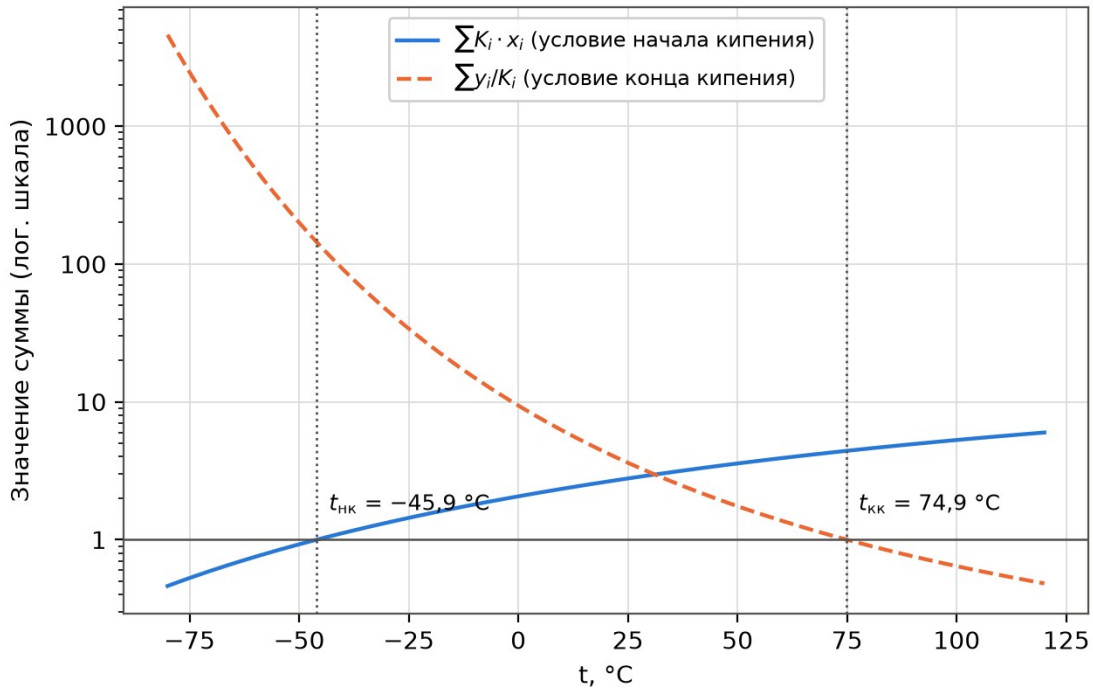


Рисунок 8 – Графическая локализация температур начала и конца кипения при 14 атм

Температура начала кипения $t_{нк} = -45{,}9$ °C ($T = 227{,}21$ K, или 409,0 °R), температура конца кипения $t_{кк} = 74{,}9$ °C ($T = 348{,}02$ K, или 626,4 °R). Широкий интервал кипения (около 121 °C) объясняется большим различием летучестей компонентов: при $t_{нк}$ константа равновесия метана в 3870 раз больше, чем н-пентана. Первый пузырёк пара на 84 % состоит из метана, последняя капля жидкости на 74 % – из н-пентана. Условия расчёта (от −46 до +75 °C, 1,42 МПа) лежат внутри области построения номограмм ДеПристера, поэтому корреляция McWilliams здесь надёжна.

Вывод. При абсолютном давлении 14 атм смесь начинает кипеть при −45,9 °C и полностью испаряется при 74,9 °C. Задача свелась к решению двух нелинейных уравнений с одной неизвестной; невязки в найденных точках менее 10^{-15}.

3.2 Задание 2. Расчёт сепарационного блока

Условие. Сырьё (природный газ с тяжёлыми углеводородами, состав – в таблице 17) последовательно проходит три сепаратора (рисунок 9): газ сепаратора С1 поступает в С2, газ С2 – в С3; из каждого сепаратора отводится жидкая фаза. Базовые условия: С1 – $P_1 = 9{,}8$ МПа, $t_1 = 40{,}8$ °C; С2 – $P_2 = 8{,}7$ МПа, $t_2 = 12{,}8$ °C; С3 – $P_3 = 8{,}7$ МПа, $t_3 = -40{,}8$ °C. Рассчитать составы газовых и жидких потоков, затем (вариант 8) исследовать влияние давления во втором сепараторе и выбрать эффективный режим разделения. Константы равновесия – по корреляции McWilliams (таблица 15; компонент «C_4» задания – н-бутан, «C_5» – н-пентан).

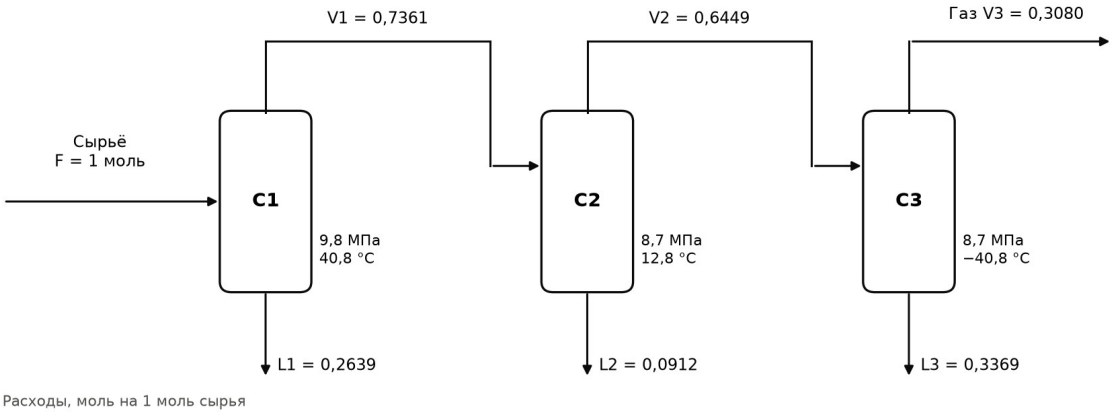


Рисунок 9 – Схема сепарационного блока и мольные потоки в базовом режиме (на 1 моль сырья)

Метод. Каждый сепаратор – аппарат однократного испарения при заданных P и T. Доля отгона $e = V/F$ (мольная доля питания, перешедшая в газ) находится из уравнения Рачфорда–Райса [14]

$$f(e) = \sum_{i=1}^{N} \frac{z_i \cdot (K_i - 1)}{1 + e \cdot (K_i - 1)} = 0,$$

после чего составы фаз и потоки:

$$x_i = \frac{z_i}{1 + e \cdot (K_i - 1)},\ y_i = K_i \cdot x_i,\ V = e \cdot F,\ L = (1 - e) \cdot F,$$

где z_i – мольная доля компонента в питании сепаратора; x_i, y_i – мольные доли в жидкости и газе; F, V, L – мольные расходы питания, газа и жидкости, моль на 1 моль сырья блока; e – доля отгона, моль/моль. Функция $f(e)$ монотонно убывает между асимптотами $e_{\min} = 1/(1 - K_{\max})$ и $e_{\max} = 1/(1 - K_{\min})$, поэтому корень на этом интервале единственный и надёжно находится методом Брента. Если найденный корень $e < 0$ (равносильно $\sum z_i \cdot K_i \le 1$), питание – недогретая жидкость; если $e > 1$ ($\sum z_i / K_i \le 1$) – перегретый газ. В обоих случаях сепаратор работает вхолостую: поток проходит его однофазным, программа присваивает $e = 0$ или $e = 1$ и сообщает формальное значение корня.

Показатели работы блока: выход газа сепаратора С3 V_3; содержание углеводородов C_{3+} в этом газе; извлечение компонента i в суммарную жидкость

$$\varepsilon_i = \frac{\sum_{j=1}^{3} L_j \cdot x_{i,j}}{F \cdot z_i},$$

где L_j – расход жидкости из j-го сепаратора, моль; $x_{i,j}$ – мольная доля компонента в ней; и показатель чёткости разделения $\text{Ч} = \varepsilon_{C_3H_8} - \varepsilon_{CH_4}$ (доля пропана сырья, ушедшая в жидкость, минус доля метана, ушедшая в жидкость; при идеальном разделении $\text{Ч} = 1$).

Программа.

```
SEP_NAMES = ["CH4", "C2H6", "C3H8", "i-C4H10", "n-C4H10", "n-C5H12"]

SEP_Z = np.array([0.72211, 0.03608, 0.22363, 0.00646, 0.00466, 0.00706])

SEP_BASE = [(9.8 * MPA, 40.8 + 273.15),     # (P, Па; T, K) для C1, C2, C3
            (8.7 * MPA, 12.8 + 273.15),
            (8.7 * MPA, -40.8 + 273.15)]

def rachford_rice(z, K):
    """Решение Σ z_i·(K_i − 1)/(1 + e·(K_i − 1)) = 0 на интервале между асимптотами.
    Возвращает (e, e_формальное, состояние); e вне [0; 1] — однофазная смесь."""
    f = lambda e: np.sum(z * (K - 1) / (1 + e * (K - 1)))
    if K.max() <= 1:
        return 0.0, -np.inf, "жидкость"
    if K.min() >= 1:
        return 1.0, np.inf, "газ"
```

```
    lo, hi = 1 / (1 - K.max()), 1 / (1 - K.min())   # асимптоты функции РР
    eps = 1e-12 * (hi - lo)
    e_formal = brentq(f, lo + eps, hi - eps, xtol=1e-15)
    # Σ z·K ≤ 1: переохлаждённая жидкость
    if e_formal <= 0:
        return 0.0, e_formal, "жидкость"
    if e_formal >= 1:                                  # Σ z/K ≤ 1: перегретый газ
        return 1.0, e_formal, "газ"
    return e_formal, e_formal, "двухфазная"

def flash(z, T, P, names=SEP_NAMES):
    K = k_mcw(names, T, P)
    e, e_formal, state = rachford_rice(z, K)
    if state == "двухфазная":
        x = z / (1 + e * (K - 1))
        y = K * x
    elif state == "газ":
        x, y = np.full_like(z, np.nan), z.copy()
    else:
        x, y = z.copy(), np.full_like(z, np.nan)
    return dict(K=K, e=e, e_formal=e_formal, state=state, x=x, y=y,
                rr=(np.sum(z * (K - 1) / (1 + e * (K - 1)))
                    if state == "двухфазная" else np.nan))

def separator_train(conds, z=SEP_Z, F=1.0):
    """Газ каждого сепаратора — питание следующего. F — моль сырья (на 1 моль)."""
    out, feed = [], z
    for (P, T) in conds:
        s = flash(feed, T, P)
        s.update(F=F, z=feed, P=P, T=T, V=F * s["e"], L=F * (1 - s["e"]))
        out.append(s)
        F, feed = s["V"], s["y"]
    return out

def train_summary(tr, z=SEP_Z):
    """Показатели блока: выход и состав газа C3, извлечение C3H8, потери CH4."""
    # покомпонентно, моль/моль сырья
    liq = sum(s["L"] * np.nan_to_num(s["x"]) for s in tr)
    # если C3 весь в жидкости — газа нет
    gas = tr[-1]["V"] * np.nan_to_num(tr[-1]["y"])
    rec = liq / z
    return dict(e=[s["e"] for s in tr], states=[s["state"] for s in tr],
                V_out=tr[-1]["V"], y_out=tr[-1]["y"],
                yC3plus=float(np.sum(tr[-1]["y"][2:])),
                rec_C3=rec[2], loss_CH4=rec[0],
                rec_C4plus=float(np.sum(liq[3:]) / np.sum(z[3:])),
                sharp=rec[2] - rec[0], closure=float(np.max(np.abs(liq + gas - z))))

def t3z2_base():
    tr = separator_train(SEP_BASE)
    return dict(train=tr, summary=train_summary(tr))

def p_dew_at(y, T, names=SEP_NAMES):
    """Давление начала конденсации газа состава y при температуре T: Σ y_i/K_i = 1."""
    return brentq(lambda P: np.sum(y / k_mcw(names, T, P)) - 1, 0.2 * MPA, 30 * MPA)

def t3z2_study(P2_grid=None, rule="P3=P2"):
    """Влияние давления во втором сепараторе. Газ идёт C2 -> C3 без компрессора,
    поэтому P3 ≤ P2; основное правило P3 = P2 (как в базе); P2 ≤ P1 = 9,8 МПа."""
    if P2_grid is None:
        P2_grid = np.round(np.arange(4.0, 9.8 + 1e-9, 0.1), 2)
    rows = []
    for P2 in P2_grid:
        P3 = P2 if rule == "P3=P2" else min(P2, 8.7)
        conds = [SEP_BASE[0], (P2 * MPA, SEP_BASE[1][1]), (P3 * MPA, SEP_BASE[2][1])]
        tr = separator_train(conds)
        s = train_summary(tr)
        s.update(P2=P2, P3=P3, e_formal=[t["e_formal"] for t in tr])
        rows.append(s)
    # газ C1 (не зависит от P2)
    y1 = separator_train(SEP_BASE[:1])[0]["y"]
```

```
    # ниже — C2 однофазен (газ)
    P2_dew = p_dew_at(y1, SEP_BASE[1][1]) / MPA
    return dict(rows=rows, P2_dew=P2_dew, rule=rule)
```

Результат работы программы.

```
C1: P = 9.8 МПа, t = 40.8 °C, питание F = 1.00000; двухфазная; e = 0.73609; невязка PP
= 5.6e-17
    K = [2.2924 0.5876 0.2293 0.0727 0.0468 0.0199]
    x = [0.37006 0.05181 0.51682 0.02035 0.01562 0.02534]  Σx = 1.0000000000
    y = [8.48331e-01 3.04419e-02 1.18511e-01 1.47977e-03 7.30833e-04 5.05368e-04]  Σy
= 1.0000000000
C2: P = 8.7 МПа, t = 12.8 °C, питание F = 0.73609; двухфазная; e = 0.87614; невязка PP
= -5.7e-17
    K = [2.1123 0.4187 0.1347 0.0383 0.023  0.0083]
    x = [0.42963 0.06204 0.49001 0.0094  0.00507 0.00385]  Σx = 1.0000000000
    y = [9.07521e-01 2.59749e-02 6.59951e-02 3.60119e-04 1.16855e-04 3.20426e-05]  Σy
= 1.0000000000
C3: P = 8.7 МПа, t = -40.8 °C, питание F = 0.64492; двухфазная; e = 0.47754; невязка
PP = -4.1e-19
    K = [1.1960e+00 1.1019e-01 2.0439e-02 3.9719e-03 1.9145e-03 4.3004e-04]
    x = [8.29861e-01 4.51676e-02 1.24000e-01 6.86783e-04 2.23272e-04 6.13061e-05]  Σx
= 1.0000000000
    y = [9.92485e-01 4.97699e-03 2.53449e-03 2.72786e-06 4.27453e-07 2.63641e-08]  Σy
= 1.0000000000
Газ C3: 0.3080 моль/моль сырья; извлечение C3H8 в жидкость 99.65 %; метан в жидкости
57.67 %; невязка МБ 1.1e-16
Давление начала конденсации газа C1 при 12,8 °C: P2* = 5.385 МПа
 P2   e1     e2     e3     V_out   yC3+,%  rec_C3,%  CH4_liq,%  Ч
 4.0 0.7361 1.0000 0.7948 0.5850  1.895   95.063    21.930 0.7313
 4.5 0.7361 1.0000 0.7685 0.5657  1.575   96.031    24.120 0.7191
 5.0 0.7361 1.0000 0.7388 0.5438  1.315   96.815    26.718 0.7010
 5.5 0.7361 0.9970 0.7087 0.5201  1.099   97.453    29.642 0.6781
 6.0 0.7361 0.9805 0.6932 0.5003  0.914   97.961    32.117 0.6584
 6.5 0.7361 0.9615 0.6771 0.4792  0.752   98.392    34.795 0.6360
 7.0 0.7361 0.9422 0.6560 0.4549  0.612   98.758    37.943 0.6081
 7.5 0.7361 0.9229 0.6262 0.4254  0.489   99.071    41.841 0.5723
 8.0 0.7361 0.9035 0.5824 0.3874  0.382   99.339    46.917 0.5242
 8.5 0.7361 0.8840 0.5151 0.3352  0.288   99.569    53.967 0.4560
 9.0 0.7361 0.8641 0.4028 0.2562  0.205   99.765    64.742 0.3502
 9.5 0.7361 0.8436 0.1860 0.1155  0.133   99.932    84.076 0.1586
 9.8 0.7361 0.8309 0.0000 0.0000    nan  100.000   100.000 0.0000
```

3.2.1 Базовый режим

Таблица 17 – Составы жидких (x_i) и газовых (y_i) потоков сепараторов в базовом режиме, мольные доли

Компонент	Сырьё z_i	C1: x_i	C1: y_i	C2: x_i	C2: y_i	C3: x_i	C3: y_i
CH_4	0,72211	0,37006	0,84833	0,42963	0,90752	0,82986	0,99249
C_2H_6	0,03608	0,05181	0,03044	0,06204	0,02597	0,04517	0,00498
C_3H_8	0,22363	0,51682	0,11851	0,49001	0,06600	0,12400	0,00253
i-C_4H_{10}	0,00646	0,02035	0,00148	0,00940	0,00036	0,00069	0,00000
н-C_4H_{10}	0,00466	0,01562	0,00073	0,00507	0,00012	0,00022	0,00000
н-C_5H_{12}	0,00706	0,02534	0,00051	0,00385	0,00003	0,00006	0,00000
Всего	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Доля отгона e	—	0,73609		0,87614		0,47754	

Таблица 18 – Константы фазового равновесия в сепараторах (McWilliams)

Компонент	K_i в С1	K_i в С2	K_i в С3
CH_4	2,2924	2,1123	1,1960
C_2H_6	0,5876	0,4187	0,1102
C_3H_8	0,2293	0,1347	0,0204
i-C_4H_{10}	0,0727	0,0383	0,0040
н-C_4H_{10}	0,0468	0,0230	0,0019
н-C_5H_{12}	0,0199	0,0083	0,0004

Таблица 19 – Условия и мольные потоки сепараторов, моль на 1 моль сырья

Сепаратор	P, МПа	t, °C	P, psia	T, °R	Питание F	Газ V	Жидкость L	Невязка f(e)
С1	9,8	40,8	1421,4	565,1	1,0000	0,7361	0,2639	$5{,}6 \cdot 10^{-17}$
С2	8,7	12,8	1261,8	514,7	0,7361	0,6449	0,0912	$-5{,}7 \cdot 10^{-17}$
С3	8,7	−40,8	1261,8	418,2	0,6449	0,3080	0,3369	$-4{,}1 \cdot 10^{-19}$

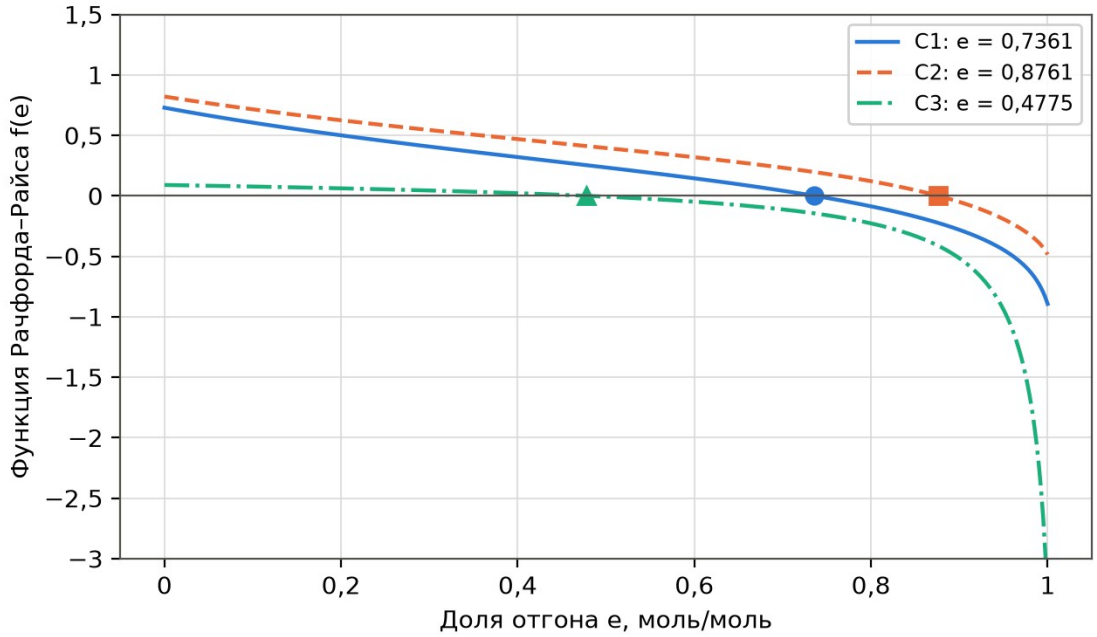


Рисунок 10 – Функция Рачфорда–Райса для трёх сепараторов (базовый режим)

Во всех трёх сепараторах в базовом режиме смесь двухфазна ($0<e<1$), суммы $\sum x_i = \sum y_i = 1$ выполняются с точностью 10^{-10}, покомпонентный материальный баланс блока (жидкости трёх сепараторов плюс газ С3 равны сырью) сходится до 10^{-16}. В С1 при 40,8 °C в жидкость уходит 26 % сырья, в основном пропан и более тяжёлые углеводороды. В С2 охлаждение до 12,8 °C при небольшом снижении давления конденсирует ещё 12 %

поступающего газа. В С3 при −40,8 °С конденсируется около половины поступающего газа ($e_3 = 0{,}4775$): константа равновесия метана здесь всего 1,196, поэтому жидкость С3 на 83,0 % состоит из метана. Итог базового режима: выход газа 0,3080 моль на 1 моль сырья с содержанием метана 99,25 % и C_{3+} 0,25 %; извлечение пропана в жидкость 99,7 %, однако в жидкость уходит и 57,7 % метана сырья ($Ч = 0{,}420$).

3.2.2 Влияние давления во втором сепараторе

Правило изменения давлений. Газ из С2 поступает в С3 без компрессора, поэтому $P_3 \le P_2$; газ из С1 поступает в С2 через дроссель, поэтому $P_2 \le P_1 = 9{,}8$ МПа. Принято, как в базовом режиме, $P_3 = P_2$ (сопротивлением трубопровода и теплообменника между С2 и С3 пренебрегаем). Давление P_2 изменялось от 4,0 до 9,8 МПа с шагом 0,1 МПа; температуры и условия С1 – базовые. Давление начала конденсации (точки росы) газа С1 при 12,8 °С составляет $P_2^{р} = 5{,}39$ МПа: при $P_2 < P_2^{р}$ сепаратор С2 работает однофазно.

Таблица 20 – Влияние давления во втором сепараторе (в скобках – формальный корень уравнения Рачфорда–Райса для однофазного сепаратора)

$P_2 = P_3$, МПа	С2: e	С3: e	Выход газа С3, моль/моль	C_{3+} в газе С3, % мол.	$\varepsilon_{C_3H_8}$, %	ε_{CH_4}, %	Ч
4,0	газ (1,015)	0,7948	0,5850	1,895	95,06	21,93	0,731
4,5	газ (1,012)	0,7685	0,5657	1,575	96,03	24,12	0,719
5,0	газ (1,007)	0,7388	0,5438	1,315	96,81	26,72	0,701
5,5	0,9970	0,7087	0,5201	1,099	97,45	29,64	0,678
6,0 (выбор)	0,9805	0,6932	0,5003	0,914	97,96	32,12	0,658
6,5	0,9615	0,6771	0,4792	0,752	98,39	34,80	0,636
7,0	0,9422	0,6560	0,4549	0,612	98,76	37,94	0,608
7,5	0,9229	0,6262	0,4254	0,489	99,07	41,84	0,572
8,0	0,9035	0,5824	0,3874	0,382	99,34	46,92	0,524
8,5	0,8840	0,5151	0,3352	0,288	99,57	53,97	0,456
8,7 (база)	0,8761	0,4775	0,3080	0,254	99,65	57,67	0,420
9,0	0,8641	0,4028	0,2562	0,205	99,76	64,74	0,350

$P_2 = P_3$, МПа	C2: e	C3: e	Выход газа C3, моль/моль	C_{3+} в газе C3, % мол.	$\varepsilon_{C_3H_8}$, %	ε_{CH_4}, %	Ч
9,5	0,8436	0,1860	0,1155	0,133	99,93	84,08	0,159
9,8	0,8309	жидк. (−0,073)	0,0000	нет газа	100,00	100,00	0,000

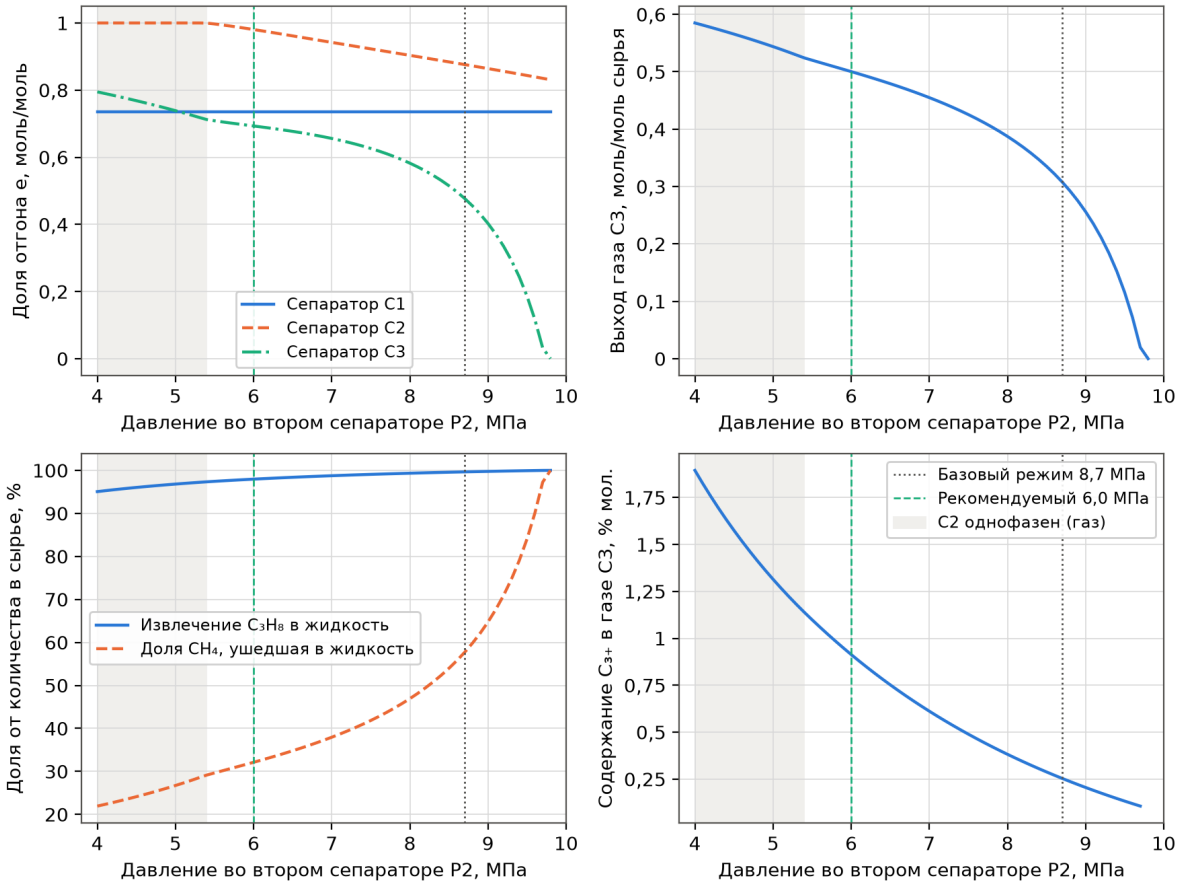


Рисунок 11 – Влияние давления во втором сепараторе на работу блока

Анализ. С ростом P_2 (рисунок 11) все константы равновесия уменьшаются (в корреляции $\partial \ln K / \partial P < 0$), и конденсация в C2 и C3 усиливается:

- при $P_2 < P_2^{\text{p}}$ сепаратор C2 однофазен (газ, формальное $e > 1$) – аппарат не работает, схема вырождается в двухступенчатую;
- извлечение пропана в жидкость растёт от 95,1 % (4 МПа) до 99,7 % (8,7 МПа), а содержание C_{3+} в газе падает с 1,89 до 0,25 %; кривая $\varepsilon_{C_3H_8}(P_2)$ выполаживается выше 7 МПа;
- одновременно резко растёт растворение метана в жидкости: от 21,9 % (4 МПа) до 57,7 % (8,7 МПа) и 84,1 % (9,5 МПа); выход товарного газа

падает, а при $P_2 = 9{,}8$ МПа газ С2 в С3 полностью конденсируется (формальный корень $e_3 = -0{,}073$) – газа на выходе нет;

- показатель чёткости разделения Ч монотонно снижается с ростом P_2: по мере приближения константы равновесия метана к единице сепаратор С3 теряет селективность.

Выбор эффективного режима. Критерии: (1) все три сепаратора должны работать в двухфазной области, то есть $P_2 > P_2^{\text{р}} = 5{,}39$ МПа; (2) максимальная чёткость разделения Ч (минимум метана в жидкости при высоком извлечении пропана) – требует по возможности низкого P_2; (3) результат должен лежать в области надёжности корреляции McWilliams (номограммы ДеПристера построены до давлений около 6–7 МПа); (4) товарный газ желательно выдавать при давлении, близком к давлению газопровода, – это требует высокого P_2. Компромисс – $P_2 = P_3 = 6{,}0$ МПа: сепаратор С2 гарантированно двухфазен ($e_2 = 0{,}9805$), извлечение пропана 98,0 %, содержание C_{3+} в газе 0,91 %, в жидкость уходит лишь 32,1 % метана, $Ч = 0{,}658$ против 0,420 в базовом режиме. Сравнение с базовым режимом – в таблице 21.

Таблица 21 – Сравнение базового и рекомендуемого режимов

Показатель	Базовый режим, $P_2 = 8{,}7$ МПа	Рекомендуемый, $P_2 = 6{,}0$ МПа	Изменение
Доля отгона в С2, моль/моль	0,8761	0,9805	0,1043
Доля отгона в С3, моль/моль	0,4775	0,6932	0,2157
Выход газа С3, моль/моль сырья	0,3080	0,5003	0,1923
Содержание C_{3+} в газе С3, % мол.	0,254	0,914	0,660
Извлечение C_3H_8 в жидкость, %	99,65	97,96	−1,69
Доля CH_4 сырья, ушедшая в жидкость, %	57,67	32,12	−25,55
Показатель чёткости разделения Ч	0,420	0,658	0,239

Если к товарному газу предъявляется более жёсткое требование по содержанию C_{3+} (например, не более 0,5 %), давление P_2 следует поднять до 7,5 МПа ($Ч = 0{,}572$); выигрыш по извлечению пропана при дальнейшем повышении давления мал, а потери метана с жидкостью быстро растут. При альтернативном правиле $P_3 = \min(P_2; 8{,}7\,\text{МПа})$ результаты отличаются только

при $P_2 > 8{,}7$ МПа (P_2 = 9,0 МПа: выход газа 0,3206, Ч = 0,437; P_2 = 9,5 МПа: выход газа 0,3388, Ч = 0,462; P_2 = 9,8 МПа: выход газа 0,3481, Ч = 0,474) и выводов не меняют.

Ограничения модели. Корреляция McWilliams аппроксимирует номограммы ДеПристера, построенные для давлений до 6–7 МПа (по разным источникам 870–1000 psia), и не учитывает влияния состава на K_i и сближения констант с единицей вблизи критической области (давления схождения). Базовые условия С1–С3 (8,7–9,8 МПа) лежат за пределами этой области, поэтому расчёт базового режима ориентировочный: реальные K лёгких компонентов ближе к единице, и конденсация метана в С3, вероятно, переоценена. Рекомендуемый режим (6,0 МПа) для С2 и С3 находится у границы области применимости и потому надёжнее. Для проектного расчёта следует использовать уравнение состояния (SRK, Пенга–Робинсона).

Вывод. Базовый режим рассчитан: доли отгона С1, С2, С3 равны 0,7361, 0,8761 и 0,4775; на 1 моль сырья получается 0,3080 моль газа (CH_4 99,25 %), извлечение пропана в жидкость 99,7 %. Повышение давления во втором сепараторе улучшает извлечение тяжёлых углеводородов, но увеличивает потери метана с жидкостью и снижает выход газа; при $P_2 < 5{,}39$ МПа сепаратор С2 не работает. Эффективный режим – $P_2 = P_3 \approx 6{,}0$ МПа: выход газа возрастает на 62 % по сравнению с базовым режимом при извлечении пропана 98,0 %.

4 Расчёт химического равновесия

4.1 Задание 1. Синтез аммиака

Условие. Найти мольные расходы веществ на выходе из равновесного реактора синтеза аммиака

$$1/2\,\mathrm{N_2}+3/2\,\mathrm{H_2}\rightleftarrows \mathrm{NH_3},$$

если на вход поступает смесь азот : водород : аммиак = 1,1 : 3 : 0,2 (моль); $K_p=0{,}05$ атм$^{-1}$, $T=589$ K, $P=220$ атм.

Метод. Вводится степень полноты реакции ξ, моль (количество образовавшегося NH_3). Количества веществ $n_i=n_{i,0}+\nu_i\cdot\xi$, где $n_{i,0}$ – начальное количество, моль; ν_i – стехиометрический коэффициент (для N_2, H_2 и NH_3 соответственно $-1/2$, $-3/2$ и $+1$). Для идеальной газовой смеси [11]

$$K_p=\frac{y_{\mathrm{NH_3}}}{y_{\mathrm{N_2}}^{0,5}\cdot y_{\mathrm{H_2}}^{1,5}}\cdot P^{-1},\quad y_i=\frac{n_i}{\sum n_i},$$

где K_p – константа равновесия, атм$^{-1}$; y_i – равновесная мольная доля; P – общее давление, атм ($\Delta\nu=-1$). Подстановка $n_i(\xi)$ даёт нелинейное уравнение с одной неизвестной

$$f(\xi)=\frac{(0{,}2+\xi)\cdot(4{,}3-\xi)}{(1{,}1-0{,}5\cdot\xi)^{0,5}\cdot(3-1{,}5\cdot\xi)^{1,5}}\cdot\frac{1}{P}-K_p=0.$$

Физически допустимый интервал: $-0{,}2<\xi<2$ (аммиак не может разложиться в большем количестве, чем его было; водород исчерпывается при $\xi=2$). На этом интервале функция монотонна (проверено подсчётом смен знака на сетке из 2000 точек – корень один); корень уточняется методом Брента.

Программа.

```
def t4z1(Kp=0.05, P_atm=220.0, n0=(1.1, 3.0, 0.2)):
    n0 = np.array(n0)                          # N2, H2, NH3, моль
    nu = np.array([-0.5, -1.5, 1.0])           # стехиометрические коэффициенты

    def f(xi):                                 # xi — степень полноты реакции, моль
        n = n0 + nu * xi
        y = n / n.sum()
        return y[2] / (y[0] ** 0.5 * y[1] ** 1.5) / P_atm - Kp
    xi_max = min(-n0[0] / nu[0], -n0[1] / nu[1])        # до исчерпания H2 (2 моль)
    xi_min = -n0[2]                                     # до исчезновения NH3
    grid = np.linspace(xi_min + 1e-9, xi_max - 1e-9, 2001)
    sgn = np.sign([f(g) for g in grid])
    roots = int(np.sum(sgn[:-1] != sgn[1:]))            # число смен знака на сетке
```

```
    xi = brentq(f, xi_min + 1e-12, xi_max - 1e-12, xtol=1e-15)
    n = n0 + nu * xi
    return dict(n0=n0, n=n, y=n / n.sum(), xi=xi, residual=f(xi), n_roots=roots,
                conv_N2=0.5 * xi / n0[0], conv_H2=1.5 * xi / n0[1], f=f,
                xi_lim=(xi_min, xi_max),
                Kp=Kp, P_atm=P_atm)
```

Результат работы программы.

```
Корней на допустимом интервале (-0.2; 2.0): 1
xi = 1.469134 моль; невязка = -4.9e-17
n0 = [1.1 3.  0.2] -> n = [0.36543 0.7963  1.66913] Σ = 2.83087
y  = [0.12909 0.28129 0.58962]
Степень превращения N2 = 66.78 %, H2 = 73.46 %
```

Результаты. Степень полноты реакции $\xi = 1{,}4691$ моль.

Таблица 22 – Равновесный состав на выходе из реактора синтеза аммиака (589 K, 220 атм)

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
N_2	1,1	0,3654	0,1291
H_2	3,0	0,7963	0,2813
NH_3	0,2	1,6691	0,5896
Всего	4,3	2,8309	1,0000

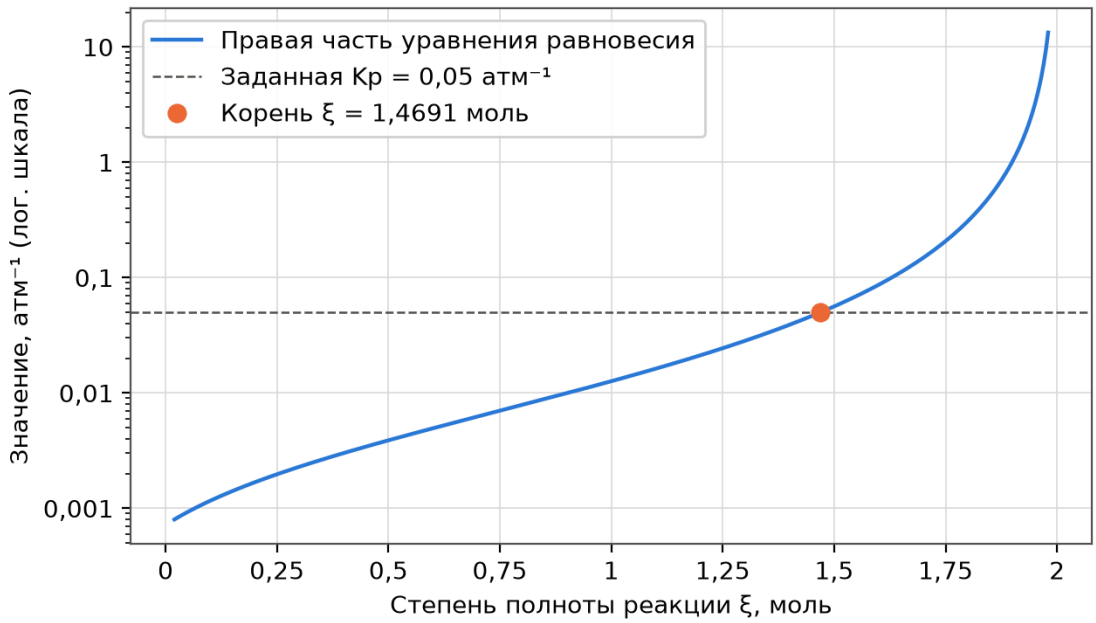


Рисунок 12 – Графическая локализация корня уравнения равновесия синтеза аммиака

Степень превращения азота 66,8 %, водорода 73,5 %. Высокая степень превращения объясняется высоким давлением: реакция идёт с уменьшением числа молей, и произведение $K_p \cdot P = 11$ велико (принцип Ле Шателье). Расчёт выполнен в приближении идеального газа; при 220 атм коэффициенты

фугитивности заметно отличаются от единицы, и для точного расчёта константу следует записывать через фугитивности: $K_f = K_p \cdot K_\varphi$, где K_φ – произведение коэффициентов фугитивности в степенях стехиометрических коэффициентов.

Вывод. На выходе из реактора из 4,3 моль исходной смеси получается 2,8309 моль равновесной смеси: N_2 0,3654 моль, H_2 0,7963 моль, NH_3 1,6691 моль ($y_{NH_3} = 0{,}5896$). Расход питания в условии задан только соотношением, поэтому расчёт выполнен на 4,3 моль/ч питания (1,1 + 3 + 0,2): найденные количества – это мольные расходы в моль/ч; при другом расходе питания они пропорционально масштабируются, а мольные доли не меняются. Задача свелась к одному нелинейному уравнению, имеющему на физическом интервале единственный корень.

4.2 Задание 2. Получение этилена дегидрированием этана

4.2.1 Одна реакция, 1100 K (пункт а)

Условие. В реактор поступает чистый этан; протекает реакция

$$C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2.$$

Определить равновесный состав при 1100 K и 1 атм; константу равновесия рассчитать по справочным данным.

Справочные данные. Энтальпии и энергии Гиббса образования веществ в идеально-газовом состоянии взяты из разделов E18 и E19 справочника IFP [8] (таблица 23). Замечание: заголовок раздела E19 в справочнике ошибочно повторяет «Standard enthalpy of formation», хотя в таблице приведены энергии Гиббса ΔG_f° – это следует из обозначения единиц и из того, что при 0 K значения совпадают с ΔH_f°. Водород – простое вещество, для него $\Delta H_f^\circ = \Delta G_f^\circ = 0$.

Таблица 23 – Стандартные энтальпии и энергии Гиббса образования, кал/моль [8, E18, E19]

T, K	ΔH_f° C_2H_6	ΔH_f° C_2H_4	ΔH_f° C_2H_2	ΔG_f° C_2H_6	ΔG_f° C_2H_4	ΔG_f° C_2H_2
298	−20236	12496	54194	−7860	16282	50000
400	−21419	11766	54134	−3447	17675	48577
600	−23280	10600	53931	5970	20918	45835
800	−24530	9760	53627	15920	24490	43178
1000	−25280	9205	53304	26130	28249	40604

Метод. Стандартная энергия Гиббса реакции и константа равновесия:

$$\Delta G_r^\circ(T)=\sum_i \nu_i \cdot \Delta G_{f,i}^\circ(T), K=\exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R\cdot T}\right),$$

где ΔG_r° – стандартная энергия Гиббса реакции, Дж/моль (1 кал = 4,184 Дж); ν_i – стехиометрические коэффициенты (продукты – плюс, исходные вещества – минус); K – безразмерная константа равновесия, численно равная K_p в атм$^{\Delta\nu}$ при стандартном давлении 1 атм.

Справочник приводит данные только до 1000 K, поэтому значение при 1100 K получено экстраполяцией двумя способами – линейно по температуре (по точкам 800 и 1000 K) и через энтальпию и энтропию реакции:

$$\Delta G_r^\circ(1100)=\Delta G_r^\circ(1000)+\frac{\Delta G_r^\circ(1000)-\Delta G_r^\circ(800)}{200}\cdot 100,$$

$$\Delta G_r^\circ(T)=\Delta H_r^\circ(1000)-T\cdot\Delta S_r^\circ(1000), \Delta S_r^\circ(1000)=\frac{\Delta H_r^\circ(1000)-\Delta G_r^\circ(1000)}{1000},$$

где ΔH_r° – стандартная энтальпия реакции, кал/моль; ΔS_r° – стандартная энтропия реакции, кал/(моль·K). Второй способ предполагает постоянство ΔH_r° и ΔS_r° выше 1000 K; это оправдано, так как ΔH_r° от 800 до 1000 K меняется лишь на 0,6 %.

Для 1 моль этана при превращении x моль: C_2H_6 $1-x$, C_2H_4 x, H_2 x, всего $1+x$ моль. Тогда

$$K_p=\frac{y_{C_2H_4}\cdot y_{H_2}}{y_{C_2H_6}}\cdot P=\frac{x^2}{(1-x)\cdot(1+x)}\cdot P, x=\sqrt{\frac{K_p}{K_p+P}},$$

где x – степень превращения этана; P – давление, атм.

Программа.

```
# Энергии Гиббса и энтальпии образования, кал/моль (H2 — простое вещество, 0)
DGF = {"T": np.array([298.0, 400.0, 600.0, 800.0, 1000.0]),
       "C2H6": np.array([-7860.0, -3447.0, 5970.0, 15920.0, 26130.0]),
```

```
       "C2H4": np.array([16282.0, 17675.0, 20918.0, 24490.0, 28249.0]),
       "C2H2": np.array([50000.0, 48577.0, 45835.0, 43178.0, 40604.0])}

DHF = {"T": np.array([298.0, 400.0, 600.0, 800.0, 1000.0]),
       "C2H6": np.array([-20236.0, -21419.0, -23280.0, -24530.0, -25280.0]),
       "C2H4": np.array([12496.0, 11766.0, 10600.0, 9760.0, 9205.0]),
       "C2H2": np.array([54194.0, 54134.0, 53931.0, 53627.0, 53304.0])}

def k_extrap(T, prod, reac):
    """K реакции reac -> prod + H2 при T > 1000 K двумя способами экстраполяции."""
    dG = DGF[prod] - DGF[reac]                    # ΔG°r(T) по табличным точкам
    dH = DHF[prod] - DHF[reac]
    # (1) линейная экстраполяция ΔG°r по точкам 800 и 1000 K
    dG_lin = dG[-1] + (dG[-1] - dG[-2]) / 200.0 * (T - 1000.0)
    # (2) ΔH°r и ΔS°r при 1000 K считаем постоянными: ΔG = ΔH − T·ΔS
    dS = (dH[-1] - dG[-1]) / 1000.0
    dG_hs = dH[-1] - T * dS
    K_lin = np.exp(-dG_lin * CAL / (R * T))
    K_hs = np.exp(-dG_hs * CAL / (R * T))
    return dict(dG=dG, dH=dH, dS=dS, dG_lin=dG_lin, dG_hs=dG_hs,
                K_lin=K_lin, K_hs=K_hs)

def ethane_equilibrium(K, P_atm=1.0):
    """Kp = x^2/((1 − x)(1 + x))·P -> x = sqrt(K/(K + P)) для 1 моль этана."""
    x = np.sqrt(K / (K + P_atm))
    n = np.array([1 - x, x, x])                   # C2H6, C2H4, H2
    return x, n, n / n.sum()

def t4z2a(T=1100.0, P_atm=1.0):
    ke = k_extrap(T, "C2H4", "C2H6")
    K = ke["K_lin"]                               # основной вариант
    x, n, y = ethane_equilibrium(K, P_atm)
    resid = y[1] * y[2] / y[0] * P_atm - K
    sens = {}
    for name, Kv in (("lin", ke["K_lin"]), ("hs", ke["K_hs"]), ("Finlayson", 1.76)):
        sens[name] = (Kv,) + ethane_equilibrium(Kv, P_atm)[0:1]
    dxdK = 1 / (2 * x) * P_atm / (K + P_atm) ** 2
    k1367 = k_extrap(1367.0, "C2H4", "C2H6")      # контроль заданных Kp при 1367 K
    k2_1367 = k_extrap(1367.0, "C2H2", "C2H4")
    K1000 = np.exp(-ke["dG"][-1] * CAL / (R * 1000.0))
    return dict(T=T, ke=ke, K=K, x=x, n=n, y=y, residual=resid, sens=sens, dxdK=dxdK,
                K1000=K1000, K1_1367=(k1367["K_lin"], k1367["K_hs"]),
                K2_1367=(k2_1367["K_lin"], k2_1367["K_hs"]), dG2=k2_1367["dG"])
```

Результат работы программы.

```
ΔG°r(T), кал/моль: 298 K: 24142; 400 K: 21122; 600 K: 14948; 800 K: 8570; 1000 K: 2119
ΔH°r(1000) = 34485 кал/моль; ΔS°r(1000) = 32.366 кал/(моль·K)
ΔG°r(1100): линейно -1106.5, через ΔH−ΔS -1117.6 кал/моль
K(1100) = 1.6590 (лин.), 1.6674 (ΔH−ΔS); K(1000) = 0.3443
x = 0.78988; n = [0.21012 0.78988 0.78988]; y = [0.11739 0.4413  0.4413 ]; невязка -
2.2e-16
Чувствительность (K, x): {'lin': (1.659, 0.7899), 'hs': (1.6674, 0.7906), 'Finlayson':
(1.76, 0.7985)}
dx/dK = 0.0895; контроль при 1367 K: K1 = 35.79/36.33 (задано 37,6), K2 = 0.763/0.771
(задано 0,769)
```

Результаты.

Таблица 24 – Энергия Гиббса и константа равновесия реакции дегидрирования этана по справочным данным

T, K	ΔG_r°, кал/моль	ΔG_r°, кДж/моль	K
298	24142	101,01	$1{,}972 \cdot 10^{-18}$
400	21122	88,37	$2{,}882 \cdot 10^{-12}$
600	14948	62,54	$3{,}592 \cdot 10^{-6}$

T, K	ΔG_r°, кал/моль	ΔG_r°, кДж/моль	K
800	8570	35,86	$4{,}559 \cdot 10^{-3}$
1000	2119	8,87	$3{,}443 \cdot 10^{-1}$

Экстраполяция к 1100 K: линейно $\Delta G_r^\circ = -1106{,}5$ кал/моль (−4630 Дж/моль), $K = 1{,}6590$; через $\Delta H_r^\circ = 34485$ кал/моль и $\Delta S_r^\circ = 32{,}366$ кал/(моль·K) – $\Delta G_r^\circ = -1117{,}6$ кал/моль, $K = 1{,}6674$. Способы согласуются в пределах 0,5 %; основным принят первый. При 1100 K $\Delta G_r^\circ < 0$ – реакция термодинамически выгодна; по сравнению с 1000 K ($K = 0{,}3443$) константа выросла в 4,8 раза, так как реакция сильно эндотермическая.

Таблица 25 – Равновесный состав при дегидрировании этана (1100 K, 1 атм)

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6	1,0	0,2101	0,1174
C_2H_4	0,0	0,7899	0,4413
H_2	0,0	0,7899	0,4413
Всего	1,0	1,7899	1,0000

Таблица 26 – Чувствительность равновесного состава к способу определения константы

Способ определения K(1100 K)	K	x	$y_{C_2H_6}$	$y_{C_2H_4} = y_{H_2}$
Линейная экстраполяция ΔG°r (основной)	1,6590	0,7899	0,1174	0,4413
ΔH°r, ΔS°r = const (от 1000 K)	1,6674	0,7906	0,1169	0,4415
Значение из задачника [2, задача 4.12]	1,7600	0,7985	0,1120	0,4440

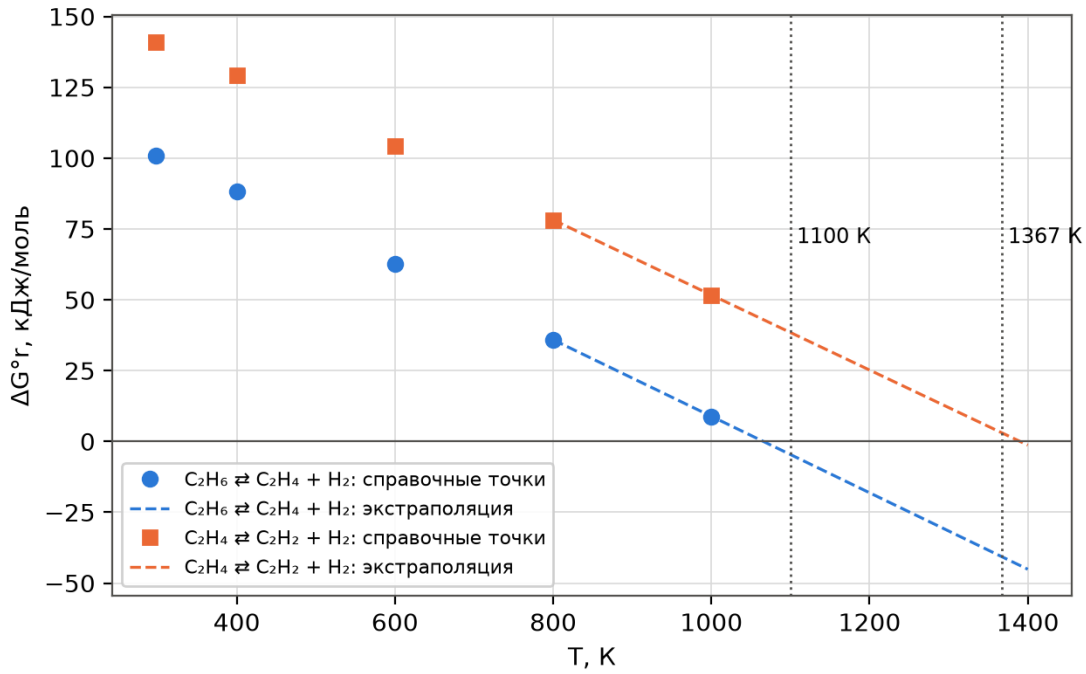


Рисунок 13 – Энергии Гиббса реакций дегидрирования по справочным данным и их экстраполяция

Чувствительность: $dx/dK = 0{,}0895$, то есть различие констант в 6 % (значение по справочнику IFP и значение 1,76 из задачника [2]) меняет степень превращения лишь на 0,009 – результат устойчив к способу экстраполяции.

Вывод. По справочным данным IFP константа равновесия при 1100 K $K = 1{,}6590$; равновесная степень превращения этана $x = 0{,}7899$, равновесный состав: этан 11,7 %, этилен 44,1 %, водород 44,1 % (мол.). Экстраполяция за пределы справочной таблицы – основное допущение расчёта; оба способа экстраполяции и литературное значение дают x от 0,790 до 0,799.

4.2.2 Две реакции, 1367 K (пункт б)

Условие. Добавляется вторая реакция

$$C_2H_4 \rightleftarrows C_2H_2 + H_2,$$

температура повышается до 1367 K; $K_{p1} = 37{,}6$ атм, $K_{p2} = 0{,}769$ атм. Давление 1 атм (в условии не изменяется).

Метод. Для каждого стехиометрического уравнения вводится своя неизвестная: x_1 – моль прореагировавшего этана, x_2 – моль этилена, превратившегося в ацетилен. Количества на 1 моль этана: C_2H_6 $1-x_1$; C_2H_4 x_1-x_2; H_2 x_1+x_2; C_2H_2 x_2; всего $1+x_1+x_2$. Система двух нелинейных уравнений:

$$\frac{(x_1-x_2)\cdot(x_1+x_2)}{(1-x_1)\cdot(1+x_1+x_2)}\cdot P=K_{p1},\quad\frac{x_2\cdot(x_1+x_2)}{(x_1-x_2)\cdot(1+x_1+x_2)}\cdot P=K_{p2}.$$

Физическая область: $0<x_2<x_1<1$ (все количества положительны). Система решена функцией scipy.optimize.least_squares с ограничениями на переменные. Для сравнения показано, что fsolve без ограничений из того же начального приближения (0,9; 0,3) уходит в нефизичную область ($x_1=-73{,}0$, $x_2=-2859{,}9$) и не сходится. Единственность физичного решения проверена перебором 120 начальных приближений внутри области: все сошедшиеся решения совпадают.

Программа.

```
def t4z2b(K1=37.6, K2=0.769, P_atm=1.0):
    # v = (x1, x2): x1 — этана прореагировало, x2 — этилена
    def F(v):
        x1, x2 = v
        nt = 1 + x1 + x2
        return [(x1 - x2) * (x1 + x2) / ((1 - x1) * nt) * P_atm - K1,
                x2 * (x1 + x2) / ((x1 - x2) * nt) * P_atm - K2]
    lo, hi = [1e-12, 1e-12], [1 - 1e-12, 1 - 1e-12]          # 0 < x1, x2 < 1
    sol = least_squares(F, [0.9, 0.3], bounds=(lo, hi),
                        xtol=1e-15, ftol=1e-15, gtol=1e-15)
    x1, x2 = sol.x
    # без ограничений — для сравнения
    raw = fsolve(F, [0.9, 0.3], full_output=True)
    # перебор начальных приближений
    found = set()
    for a in np.linspace(0.05, 0.99, 15):
        for b in np.linspace(0.01, 0.98, 15):
            if b < a:
                s, info, ier, msg = fsolve(F, [a, b], full_output=True)
                if ier == 1 and 0 < s[1] < s[0] < 1 and max(map(abs, F(s))) < 1e-9:
                    found.add((round(float(s[0]), 7), round(float(s[1]), 7)))
    n = np.array([1 - x1, x1 - x2, x1 + x2, x2])        # C2H6, C2H4, H2, C2H2
    return dict(x1=x1, x2=x2, n=n, y=n / n.sum(), residual=np.array(F(sol.x)),
                fsolve_raw=raw[0], fsolve_raw_res=np.array(F(raw[0])),
                unique=sorted(found))
```

Результат работы программы.

```
least_squares (0 < x2 < x1 < 1): x1 = 0.992920, x2 = 0.554716, невязки [-2.49e-13
0.00e+00]
fsolve без ограничений из (0.9; 0.3): [  -73.0052 -2859.9042] невязки [ 0.071 -1.796]
Физичные решения при переборе начальных приближений: [(0.9929202, 0.5547164)]
n = [0.00708 0.4382  1.54764 0.55472] Σ = 2.54764
y = [0.00278 0.172   0.60748 0.21774]
```

Результаты. $x_1=0{,}9929$, $x_2=0{,}5547$; невязки уравнений менее $2\cdot10^{-13}$.

Таблица 27 – Равновесный состав при пиролизе этана с образованием ацетилена (1367 K, 1 атм)

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6	1,0	0,0071	0,0028
C_2H_4	0,0	0,4382	0,1720
H_2	0,0	1,5476	0,6075
C_2H_2	0,0	0,5547	0,2177
Всего	1,0	2,5476	1,0000

Контроль исходных данных: константы, рассчитанные по справочнику IFP экстраполяцией к 1367 K через ΔH_r° и ΔS_r° при 1000 K, равны $K_{p1}=36{,}3$ и $K_{p2}=0{,}771$ (линейная экстраполяция ΔG_r° даёт 35,8 и 0,763), что согласуется с заданными 37,6 и 0,769 в пределах 5 %. Это подтверждает и данные задания, и корректность справочных величин.

Вывод. При 1367 K этан превращается практически полностью ($x_1=0{,}9929$); равновесная смесь содержит 60,7 % водорода, 21,8 % ацетилена, 17,2 % этилена и 0,3 % этана (мол.). Повышение температуры смещает равновесие обеих эндотермических реакций вправо, и 55,9 % превращённого этана переходит в ацетилен. Задача с двумя реакциями свелась к системе двух нелинейных уравнений, физичное решение которой единственно; численный метод необходимо ограничивать физической областью.

5 Расчёт материальных балансов

5.1 Задание 1. Схема разделения ксилол – стирол – толуол – бензол

Условие. Смесь (1000 моль/ч) разделяется в трёх колоннах (рисунок 14): колонна 1 делит сырьё F на дистиллят D и кубовый остаток B, колонна 2 делит D на D_1 и B_1, колонна 3 делит B на D_2 и B_2. Составы потоков F, D_1, B_1, D_2, B_2 заданы (таблица 28). Найти расходы и составы всех потоков.

Метод. Покомпонентные балансы всей схемы (D и B – внутренние потоки):

$$F \cdot x_{F,i} = D_1 \cdot x_{D_1,i} + B_1 \cdot x_{B_1,i} + D_2 \cdot x_{D_2,i} + B_2 \cdot x_{B_2,i}, i = 1, \ldots, 4,$$

где F, D_1, B_1, D_2, B_2 – мольные расходы потоков, моль/ч; $x_{j,i}$ – мольная доля i-го компонента (ксилол, стирол, толуол, бензол) в потоке j. Это система четырёх линейных уравнений с четырьмя неизвестными $A \cdot X = b$, где столбцы матрицы A – составы продуктов, $b = F \cdot x_F$ [11]. Решение – numpy.linalg.solve (метод Гаусса с выбором ведущего элемента, без явного обращения матрицы). Затем из балансов колонн 2 и 3:

$$D = D_1 + B_1, x_{D,i} = \frac{D_1 \cdot x_{D_1,i} + B_1 \cdot x_{B_1,i}}{D}, B = D_2 + B_2, x_{B,i} = \frac{D_2 \cdot x_{D_2,i} + B_2 \cdot x_{B_2,i}}{B}.$$

Проверяются неотрицательность расходов, суммы долей, покомпонентные балансы каждой колонны и обусловленность матрицы.

Программа.

```
T5_COMP = ["Ксилол", "Стирол", "Толуол", "Бензол"]

T5_X = {  # мольные доли: ксилол, стирол, толуол, бензол
    "F": np.array([0.15, 0.25, 0.40, 0.20]),
    "D1": np.array([0.07, 0.04, 0.54, 0.35]),
    "B1": np.array([0.18, 0.24, 0.42, 0.16]),
    "D2": np.array([0.15, 0.10, 0.54, 0.21]),
    "B2": np.array([0.24, 0.65, 0.10, 0.01]),
}

def t5z1(F=1000.0):
    # общий покомпонентный баланс схемы: F·xF = D1·xD1 + B1·xB1 + D2·xD2 + B2·xB2
    A = np.column_stack([T5_X[s] for s in ("D1", "B1", "D2", "B2")])
    b = F * T5_X["F"]
    D1, B1, D2, B2 = np.linalg.solve(A, b)
    D, B = D1 + B1, D2 + B2                                  # балансы колонн 2 и 3
    xD = (D1 * T5_X["D1"] + B1 * T5_X["B1"]) / D
    xB = (D2 * T5_X["D2"] + B2 * T5_X["B2"]) / B
    flows = {"F": F, "D": D, "B": B, "D1": D1, "B1": B1, "D2": D2, "B2": B2}
    comp = {"F": T5_X["F"], "D": xD, "B": xB, "D1": T5_X["D1"], "B1": T5_X["B1"],
            "D2": T5_X["D2"], "B2": T5_X["B2"]}
    # невязки покомпонентных балансов каждой колонны
```

```
    res = np.concatenate([F * comp["F"] - D * xD - B * xB,
                          D * xD - D1 * comp["D1"] - B1 * comp["B1"],
                          B * xB - D2 * comp["D2"] - B2 * comp["B2"]])
    # чувствительность к погрешности составов: отклонения ±d (абс.) с нормировкой
    mc = {}
    for d in (0.001, 0.0025):
        rng = np.random.default_rng(8)
        sims = []
        for _ in range(5000):
            Ap = np.clip(A + rng.uniform(-d, d, A.shape), 0, None)
            Ap /= Ap.sum(axis=0)
            sims.append(np.linalg.solve(Ap, b))
        sims = np.array(sims)
        mc[d] = dict(p5=np.percentile(sims, 5, axis=0),
                     p95=np.percentile(sims, 95, axis=0),
                     neg=float(np.mean((sims < 0).any(axis=1))))
    return dict(A=A, b=b, flows=flows, comp=comp, residual=res,
                cond=np.linalg.cond(A), det=np.linalg.det(A),
                sv=np.linalg.svd(A, compute_uv=False), mc=mc)
```

Результат работы программы.

```
Матрица A (столбцы D1, B1, D2, B2):
 [[0.07 0.18 0.15 0.24]
 [0.04 0.24 0.1  0.65]
 [0.54 0.42 0.54 0.1 ]
 [0.35 0.16 0.21 0.01]]
det A = 4.960e-04; число обусловленности cond(A) = 154.3
Расходы, моль/ч: {'F': 1000.0, 'D': 625.0, 'B': 375.0, 'D1': 375.0, 'B1': 250.0, 'D2':
125.0, 'B2': 250.0}
Состав D: [0.114 0.12  0.492 0.274]  состав B: [0.21   0.4667 0.2467 0.0767]
Макс. невязка балансов колонн: 2.8e-14 моль/ч
Сингулярные числа A: [1.07325 0.63896 0.10398 0.00696]
Ошибка составов ±0.10 % абс.: 90 %-интервалы D1, B1, D2, B2 = 372…379, 194…309, 81…
167, 235…265; доля решений с отрицательным расходом 0.0 %
Ошибка составов ±0.25 % абс.: 90 %-интервалы D1, B1, D2, B2 = 366…384, 103…413, 4…233,
208…288; доля решений с отрицательным расходом 4.7 %
```

Результаты.

Таблица 28 – Расходы (моль/ч) и составы (мольные доли) потоков схемы разделения

Компонент	F	D	B	D_1	B_1	D_2	B_2
Расход, моль/ч							
Ксилол	150,00	71,25	78,75	26,25	45,00	18,75	60,00
Стирол	250,00	75,00	175,00	15,00	60,00	12,50	162,50
Толуол	400,00	307,50	92,50	202,50	105,00	67,50	25,00
Бензол	200,00	171,25	28,75	131,25	40,00	26,25	2,50
Всего	1000,00	625,00	375,00	375,00	250,00	125,00	250,00
Доля							
Ксилол	0,1500	0,1140	0,2100	0,0700	0,1800	0,1500	0,2400
Стирол	0,2500	0,1200	0,4667	0,0400	0,2400	0,1000	0,6500
Толуол	0,4000	0,4920	0,2467	0,5400	0,4200	0,5400	0,1000
Бензол	0,2000	0,2740	0,0767	0,3500	0,1600	0,2100	0,0100
Всего	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

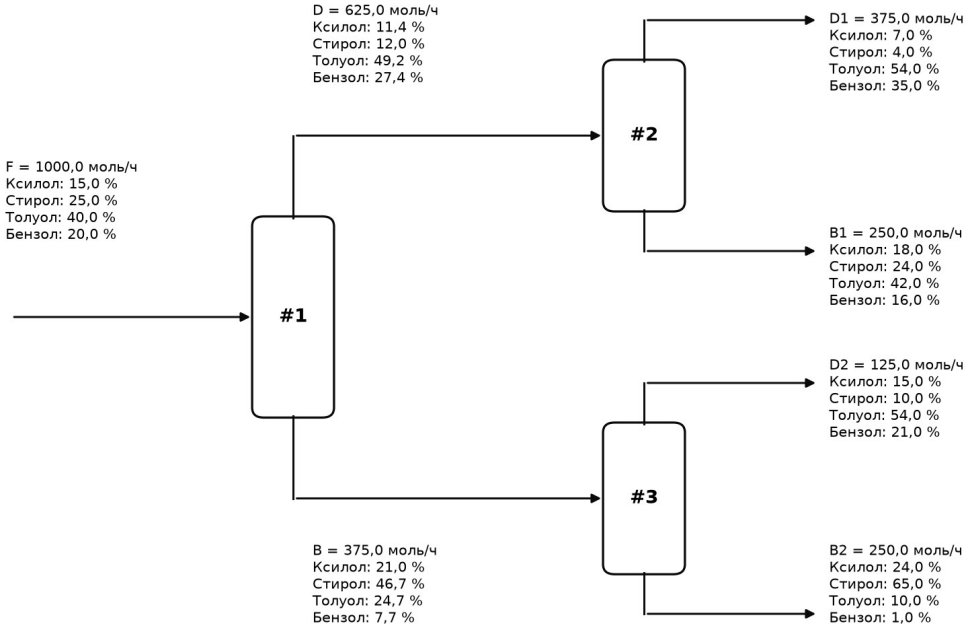


Рисунок 14 – Схема разделения с найденными расходами и составами потоков

Все расходы положительны, суммы долей равны 1, невязки балансов всех трёх колонн не превышают 10^{-13} моль/ч. Определитель матрицы мал ($\det A = 4{,}960 \cdot 10^{-4}$), число обусловленности $\mathrm{cond}(A) = 154{,}3$ (отношение наибольшего сингулярного числа 1,0733 к наименьшему 0,00696). Причина – почти линейная зависимость составов продуктов: состав B_1 практически совпадает со смесью потоков D_2 и B_2 в пропорции 0,738 : 0,259, поэтому часть расхода можно «перекладывать» между B_1 и парой D_2 + B_2 почти без нарушения балансов. Практическое следствие – высокая чувствительность расходов B_1 и D_2 к погрешности анализа: при случайных ошибках составов ±0,1 % (абс.) 90 %-интервалы расходов составляют D_1 372–379; B_1 194–309; D_2 81–167; B_2 235–265 моль/ч, а при ±0,25 % в 4,7 % случаев получаются отрицательные расходы. Расходы D_1 и B_2 определяются надёжно.

Вывод. Расходы потоков: D = 625, B = 375, D_1 = 375, B_1 = 250, D_2 = 125, B_2 = 250 моль/ч. Составы промежуточных потоков: D – 11,4 % ксилола, 12,0 % стирола, 49,2 % толуола, 27,4 % бензола; B – 21,0 %, 46,7 %, 24,7 % и 7,7 % соответственно. Материальный баланс сходится точно. Из-за плохой

обусловленности задачи составы продуктов должны определяться с точностью не хуже 0,1 % (абс.), иначе расходы B_1 и D_2 будут найдены с большой ошибкой.

5.2 Задание 2. Процесс Toray: бензол из толуола с рециклом

Условие. Свежий толуол (поток 1, 100 моль/ч) смешивается с рециклом (поток 7) в смесителе M и поступает (поток 2) в реактор R, где протекает диспропорционирование

$$2\,C_7H_8 \rightleftarrows C_6H_6 + C_8H_{10}$$

с конверсией толуола за проход 58 %. Поток 3 разделяется в S_1: поток 4 (бензол) содержит 99,5 % бензола, 0,1 % толуола и 0 % ксилола потока 3; остальное – поток 5. В S_2 поток 7 (рецикл) содержит весь бензол, 99,5 % толуола и 0,1 % ксилола потока 5; остальное – поток 6 (ксилол). Рассчитать материальный баланс и конверсию толуола в ксилол. В условии задания опечатка «кислол» – имеется в виду ксилол.

Метод. Мольные расходы компонентов (толуол Т, бензол Б, ксилол К) образуют вектор $n_j = (n_\text{Т}, n_\text{Б}, n_\text{К})_j$, моль/ч. Уравнения блоков [11]:

- смеситель: $n_2 = n_1 + n_7$;
- реактор (прореагировало $\alpha \cdot n_{\text{Т},2}$ толуола, $\alpha = 0{,}58$; образовалось по $\alpha \cdot n_{\text{Т},2}/2$ бензола и ксилола): $n_{\text{Т},3} = (1-\alpha)\cdot n_{\text{Т},2}$, $n_{\text{Б},3} = n_{\text{Б},2} + \alpha \cdot n_{\text{Т},2}/2$, $n_{\text{К},3} = n_{\text{К},2} + \alpha \cdot n_{\text{Т},2}/2$, то есть $n_3 = M \cdot n_2$;
- разделители: $n_{i,4} = f_i^{(4)} \cdot n_{i,3}$, $n_5 = n_3 - n_4$; $n_{i,7} = f_i^{(7)} \cdot n_{i,5}$, $n_6 = n_5 - n_7$, где $f^{(4)} = (0{,}001;\, 0{,}995;\, 0)$ и $f^{(7)} = (0{,}995;\, 1;\, 0{,}001)$ – доли компонентов, направляемые в потоки 4 и 7.

Из-за рецикла расход потока 2 заранее неизвестен. Разрываем рецикл по потоку 7: все блоки линейны, поэтому $n_7 = G \cdot (n_1 + n_7)$, где $G = \operatorname{diag}(f^{(7)}) \cdot \operatorname{diag}(1 - f^{(4)}) \cdot M$. Задача решена двумя способами: (а) методом простой итерации по разрываемому потоку, начиная с $n_7 = 0$ (как в практическом занятии); (б) прямым решением линейной системы

$(E-G)\cdot n_7 = G\cdot n_1$, где E – единичная матрица. Для толуола решение получается и аналитически: $n_{\text{T},7} = 100\cdot a/(1-a)$, $a = 0{,}995\cdot 0{,}999\cdot 0{,}42$.

Конверсия толуола в ксилол определена как доля свежего толуола, превращённая в ксилол. По стехиометрии из двух молекул толуола одна становится ксилолом (принимает метильную группу), другая – бензолом, поэтому на 1 моль ксилола расходуется 1 моль толуола «в ксилол»:

$$X_{\text{T}\to\text{K}} = \frac{n_{\text{K},6}}{n_{\text{T},1}},\quad X_{\text{T}} = \frac{n_{\text{T},1} - n_{\text{T},4} - n_{\text{T},6}}{n_{\text{T},1}},$$

где $X_{\text{T}\to\text{K}}$ – конверсия толуола в ксилол; X_{T} – общая конверсия толуола по схеме; $n_{\text{K},6}$ – ксилол в продуктовом потоке 6, моль/ч; $n_{\text{T},j}$ – толуол в потоке j, моль/ч.

Программа.

```
MW = {"C7H8": 7 * 12.011 + 8 * 1.008,       # молярные массы, г/моль
      "C6H6": 6 * 12.011 + 6 * 1.008,
      "C8H10": 8 * 12.011 + 10 * 1.008}

def t5z2(F1=100.0, conv=0.58, tol=1e-12):
    n1 = np.array([F1, 0.0, 0.0])                    # толуол, бензол, ксилол, моль/ч
    # реактор: n3 = M·n2 (прореагировало conv·T2 толуола;
    # образовалось бензола и ксилола — по conv·T2/2)
    M = np.array([[1 - conv, 0, 0], [conv / 2, 1, 0], [conv / 2, 0, 1]])
    # доли компонентов потока 3, уходящие в поток 4
    a4 = np.array([0.001, 0.995, 0.0])
    # доли компонентов потока 5, уходящие в поток 7
    a7 = np.array([0.995, 1.0, 0.001])
    G = np.diag(a7) @ np.diag(1 - a4) @ M            # n7 = G·(n1 + n7)
    # (а) метод простой итерации по разрываемому потоку 7 (как в практике 5)
    n7, hist = np.zeros(3), []
    for it in range(1, 500):
        new = G @ (n1 + n7)
        hist.append((it, *new))
        if np.max(np.abs(new - n7)) < tol:
            n7 = new
            break
        n7 = new
    iters = it
    # (б) прямое решение линейной системы (I − G)·n7 = G·n1
    n7_lin = np.linalg.solve(np.eye(3) - G, G @ n1)
    n2 = n1 + n7_lin
    n3 = M @ n2
    n4 = a4 * n3
    n5 = n3 - n4
    n7 = a7 * n5
    n6 = n5 - n7
    dR = n3 - n2                                     # изменение в реакторе
    # степень полноты реакции, моль/ч
    xi = conv * n2[0] / 2
    streams = {"1": n1, "2": n2, "R": dR, "3": n3, "4": n4, "5": n5, "6": n6, "7": n7}
    out = n4 + n6
    nu = np.array([-2.0, 1.0, 1.0])
    bal = n1 - out + nu * xi                         # покомпонентный баланс схемы
    nodes = np.concatenate([n1 + n7 - n2, n3 - n4 - n5, n5 - n6 - n7])
    atoms_C = np.array([7, 6, 8])
    atoms_H = np.array([8, 6, 10])
    mw = np.array([MW["C7H8"], MW["C6H6"], MW["C8H10"]])
```

```
    return dict(streams=streams, xi=xi, iters=iters, hist=np.array(hist), n7_iter=n7,
                n7_diff=np.max(np.abs(np.array(hist[-1][1:]) - n7_lin)),
                bal=bal, nodes=nodes,
                dC=atoms_C @ n1 - atoms_C @ out, dH=atoms_H @ n1 - atoms_H @ out,
                dm=mw @ n1 - mw @ out, mass_in=mw @ n1,
                conv_total=(n1[0] - out[0]) / n1[0], conv_to_xylene=n6[2] / n1[0],
                conv_to_benzene=n4[1] / n1[0], yield_xylene=n6[2] / (n1[0] / 2),
                recycle_ratio=n7.sum() / n1.sum(), conv=conv)
```

Результат работы программы.

```
Итераций до сходимости (простая итерация по потоку 7): 37; отличие от прямого решения
6.5e-13
Поток   толуол    бензол    ксилол    всего   (моль/ч)
1      100.0000    0.0000    0.0000  100.0000
2      171.6685    0.2502    0.0498  171.9685
R      -99.5678   49.7839   49.7839    0.0000
3       72.1008   50.0340   49.8337  171.9685
4        0.0721   49.7839    0.0000   49.8560
5       72.0287    0.2502   49.8337  122.1126
6        0.3601    0.0000   49.7839   50.1440
7       71.6685    0.2502    0.0498   71.9685
Степень полноты реакции xi = 49.7839 моль/ч; кратность рецикла 0.7197
Невязки: компоненты 1.4e-14, узлы 3.2e-15, C 0.0e+00, H 1.1e-13, масса 0.0e+00 г/ч
Общая конверсия толуола 99.568 %; конверсия толуола в ксилол 49.784 %; в бензол 49.784
%
```

Результаты.

Таблица 29 – Материальный баланс процесса Toray, моль/ч (R – изменение количества в реакторе)

Компонент	1	2	R (изм.)	3	4	5	6	7
Толуол	100,00	171,67	−99,57	72,10	0,07	72,03	0,36	71,67
Бензол	0,00	0,25	49,78	50,03	49,78	0,25	0,00	0,25
Ксилол	0,00	0,05	49,78	49,83	0,00	49,83	49,78	0,05
Всего	100,00	171,97	0,00	171,97	49,86	122,11	50,14	71,97
Конверсия толуола в ксилол	49,78 %							

Таблица 30 – Сходимость метода простой итерации по рециклу, моль/ч

Итерация	Толуол в потоке 7	Бензол в потоке 7	Ксилол в потоке 7
1	41,7482	0,1450	0,0290
2	59,1773	0,2063	0,0411
3	66,4537	0,2318	0,0462
5	70,7596	0,2470	0,0492
10	71,6570	0,2501	0,0498
15	71,6684	0,2502	0,0498
20	71,6685	0,2502	0,0498
30	71,6685	0,2502	0,0498
37	71,6685	0,2502	0,0498

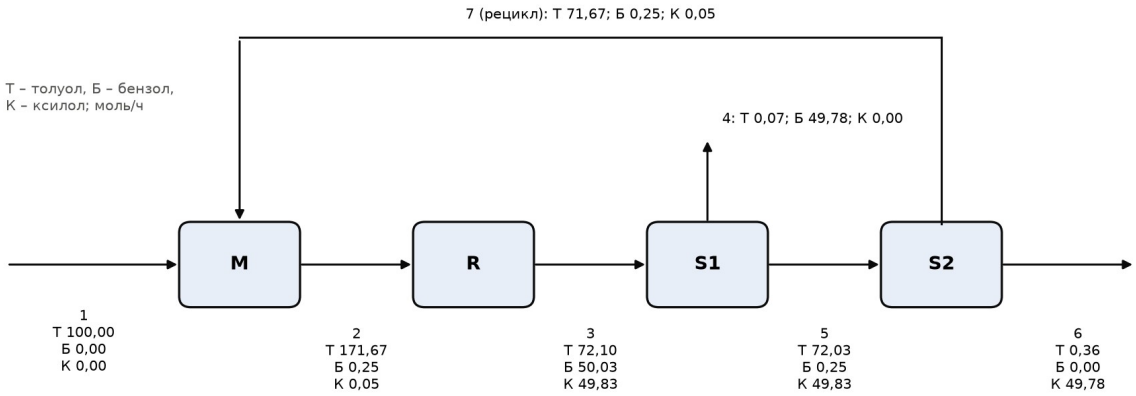


Рисунок 15 – Схема процесса Toray с найденными потоками

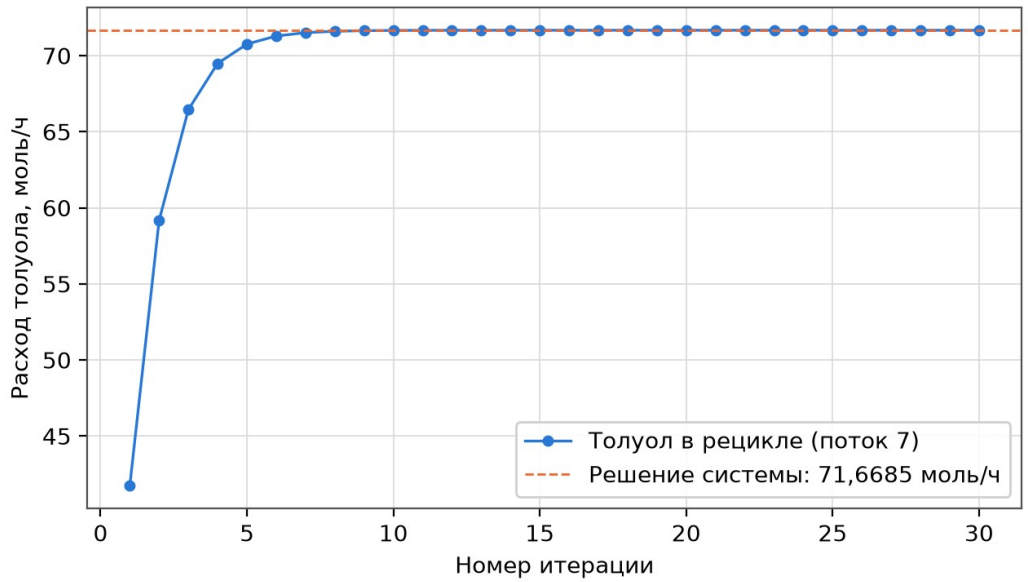


Рисунок 16 – Сходимость расхода толуола в рецикле при простой итерации

Простая итерация сходится за 37 итераций (точность 10^{-12} моль/ч) к прямому решению; скорость сходимости определяется множителем $a \approx 0{,}42$ – долей толуола, возвращаемой за один проход. Проверка баланса: покомпонентный баланс схемы с учётом реакции ($\xi = 49{,}7839$ моль/ч), балансы узлов, балансы атомов углерода и водорода и массы (9214,1 г/ч на входе и на выходе) сходятся с невязками не более 10^{-13}. Кратность рецикла (поток 7 / поток 1) равна 0,7197, расход толуола на входе реактора 171,6685 моль/ч.

Судьба свежего толуола: 49,78 % превращается в ксилол (поток 6 содержит 49,7839 моль/ч ксилола), 49,78 % – в бензол (поток 4 содержит

49,7839 моль/ч бензола), 0,43 % уходит непрореагировавшим с продуктовыми потоками 4 и 6; сумма равна 100 %. Общая конверсия толуола по схеме $X_{\text{т}}$ = 99,57 %, выход ксилола от теоретически возможного (50 моль/ч) – 99,57 %.

Вывод. Благодаря рециклу толуол при конверсии за проход 58 % превращается практически полностью (99,57 %). Конверсия толуола в ксилол составляет 49,78 % (столько же – в бензол, что предопределено стехиометрией); продукты: 49,86 моль/ч бензольного потока (бензол 99,86 %) и 50,14 моль/ч ксилольного потока (ксилол 99,28 %). Материальный баланс сходится точно; прямое решение линейной системы и итерационный метод дают одинаковый результат.

Заключение

Решены все 12 задач варианта 8. Основные результаты сведены в таблицу 31.

Таблица 31 – Сводка результатов

Тема, задание	Искомая величина	Результат
1.1 Теплоёмкость пропана	C_p в интервале 50–1300 K (полином / трапеции)	128,80 / 128,83 Дж/(моль·K); расхождение 0,022 %
1.2 Вода в дистилляте	Заданная модель; лучшая альтернатива	a = 0,1264, b = 0,2144 кг/с (R^2 = 0,9355); $y = 0{,}0532/(x - 0{,}1108)$ (R^2 = 0,9827)
1.3 Уравнение Аррениуса	E_a; A	43,0 ± 4,1 кДж/моль; $1{,}375 \cdot 10^4$ с$^{-1}$ (R^2 = 0,9887)
1.4 Вязкость гексана	R^2 полиномов 1, 2, 3 степени	0,9405; 0,9950; 0,9984 – выбран полином 3-й степени
2.1 Аммиак, 80 атм, 450 K	v по ИГ / RK / SRK	0,4616 / 0,3685 / 0,3751 л/моль
2.2 Смесь CO_2–O_2–N_2, 150 атм, 420 K	v по ИГ / RK / SRK; Z	0,2298 / 0,2285 / 0,2374 л/моль; Z = 0,9943–1,0333
3.1 Кипение смеси при 14 атм	$t_{нк}$; $t_{кк}$	−45,9 °C; 74,9 °C
3.2 Сепарационный блок	e C1 / C2 / C3 (база); рекомендуемое P_2	0,7361 / 0,8761 / 0,4775; $P_2 = P_3 \approx$ 6,0 МПа
4.1 Синтез аммиака	ξ; y_{NH_3}	1,4691 моль; 0,5896
4.2а Этан, 1100 K	K; степень превращения	1,6590; 0,7899
4.2б Этан, 1367 K, две реакции	x_1; x_2	0,9929; 0,5547
5.1 Схема из трёх колонн	D; B; D_1; B_1; D_2; B_2	625; 375; 375; 250; 125; 250 моль/ч
5.2 Процесс Toray	Рецикл толуола; конверсия толуола в ксилол	71,6685 моль/ч; 49,78 %

Общие выводы по работе:

1. Эмпирические модели следует выбирать не только по R^2, но и по структуре остатков, числу параметров ($R^2_{скор}$, AIC, перекрёстная проверка) и физическому смыслу; нелинейная регрессия требует обоснованного начального приближения и учёта области определения модели.
2. Отклонения реальных газов от идеальности определяются приведёнными параметрами: для аммиака вблизи критической точки

объём на 19–20 % меньше идеального, для смеси при $T_{pr} \approx 2{,}4$ отклонение не превышает 3,3 % из-за компенсации притяжения и отталкивания. Уравнение SRK точнее RK благодаря учёту ацентрического фактора.

3. Расчёт фазовых равновесий сводится к нелинейным уравнениям с одной неизвестной (точки кипения, уравнение Рачфорда–Райса), которые надёжно решаются после локализации корня. Эмпирические корреляции констант равновесия нельзя применять за пределами области их построения без оговорок.
4. Равновесный состав находится из нелинейного уравнения или системы; численное решение должно ограничиваться физической областью и проверяться на единственность и по балансу атомов.
5. Материальные балансы схем без реакций и с рециклом сводятся к системам линейных уравнений; обусловленность матрицы определяет требования к точности исходных данных.

Для проверки результатов подготовлен скрипт check.py: он независимо пересчитывает ключевые величины, проверяет суммы мольных долей, невязки равновесий и материальных балансов и завершается с ошибкой при любом расхождении.

Список литературы

1. Горбунов, В. А. Задачи для 7 семестра по курсу «Моделирование химико-технологических процессов» / В. А. Горбунов ; Омский государственный технический университет. – Омск : ОмГТУ, 2025. – 9 с. – Текст : электронный.
2. Finlayson, B. A. Introduction to Chemical Engineering Computing / B. A. Finlayson. – 2nd ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2012. – 391 p. – ISBN 978-0-470-93295-7. – Текст : непосредственный.
3. Математическое моделирование химико-технологических процессов : учебное пособие / Ас. М. Гумеров, Н. Н. Валеев, Аз. М. Гумеров, В. М. Емельянов ; Казанский государственный технологический университет. – Казань : КГТУ, 2006. – 216 с. – Текст : непосредственный.
4. Математическое моделирование химико-технологических процессов : учебное пособие / Н. В. Ушева, О. Е. Мойзес, О. Е. Митянина, Е. А. Кузьменко ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. – 135 с. – Текст : непосредственный.
5. Самойлов, Н. А. Моделирование в химической технологии и расчет реакторов : учебное пособие / Н. А. Самойлов. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2006. – 195 с. – Текст : непосредственный.
6. NumPy documentation : [сайт]. – URL: https://numpy.org/doc/stable/ (дата обращения: 03.10.2026). – Текст : электронный.
7. SciPy documentation : [сайт]. – URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/ (дата обращения: 03.10.2026). – Текст : электронный.
8. Refining & Chemicals. Folder Zero : Index of Data and Diagrams / IFP Training. – [S. l.] : IFP Training, 2014. – 309 p. – Текст : непосредственный.
9. Redlich, O. On the Thermodynamics of Solutions. V. An Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutions / O. Redlich, J. N. S. Kwong // Chemical

Reviews. – 1949. – Vol. 44, № 1. – P. 233–244. – Текст : непосредственный.

10. Soave, G. Equilibrium constants from a modified Redlich–Kwong equation of state / G. Soave // Chemical Engineering Science. – 1972. – Vol. 27, № 6. – P. 1197–1203. – Текст : непосредственный.
11. Горбунов, В. А. Моделирование химико-технологических процессов : лекции и практические занятия / В. А. Горбунов ; Омский государственный технический университет. – Омск : ОмГТУ, 2024–2025. – Текст : электронный.
12. Lee, B. I. A generalized thermodynamic correlation based on three-parameter corresponding states / B. I. Lee, M. G. Kesler // AIChE Journal. – 1975. – Vol. 21, № 3. – P. 510–527. – Текст : непосредственный.
13. McWilliams, M. L. An equation to relate K-factors to pressure and temperature / M. L. McWilliams // Chemical Engineering. – 1973. – Vol. 80, № 25. – P. 138. – Текст : непосредственный.
14. Rachford, H. H. Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium / H. H. Rachford, J. D. Rice // Journal of Petroleum Technology. – 1952. – Vol. 4, № 10. – P. 19. – Текст : непосредственный.